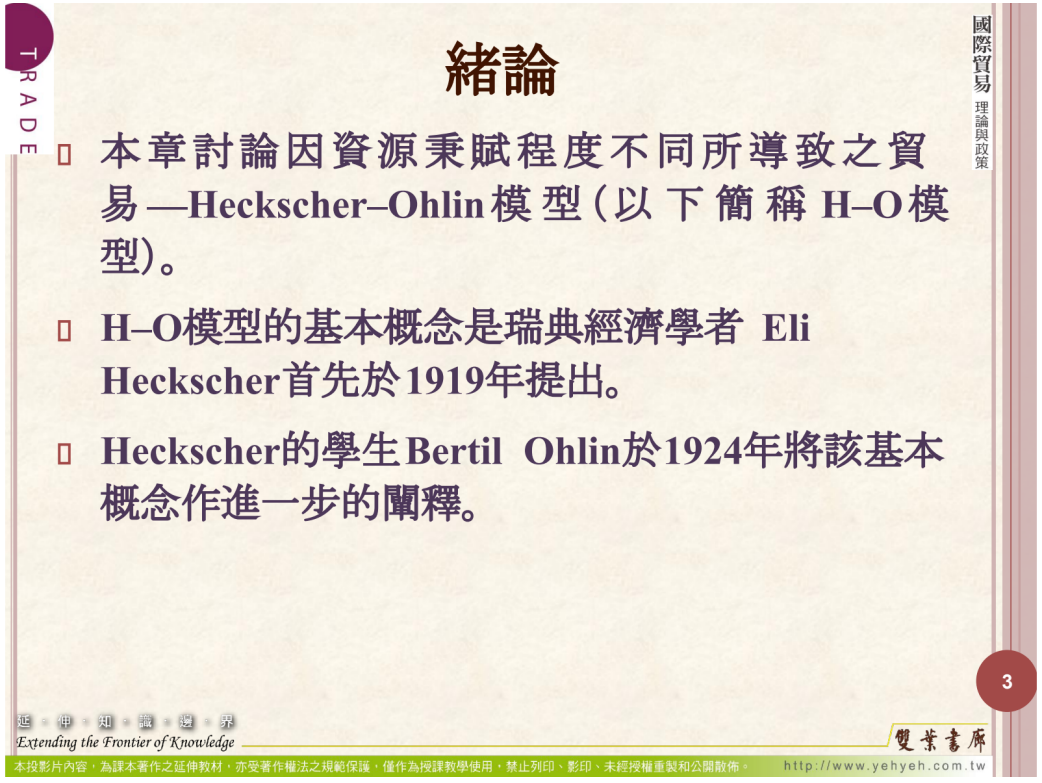
第 4 章 · PDF 第 1 頁 | 要素比例模型：資源秉賦與貿易

統整內容

要素比例模型（Heckscher–Ohlin model，H–O 模型）把資本與勞動都視為能在國內移動的生產要素。它以國家間相對資源數量不同，以及商品間要素使用比例不同，解釋貿易型態與所得分配。

第 4 章 · PDF 第 2 頁 | 模型要隔離哪一種貿易原因？



統整內容

依簡報，Heckscher 於 1919 年提出基本概念，Ohlin 於 1924 年進一步闡釋。李嘉圖模型突出技術差異，本模型則令兩國技術相同，集中分析資源秉賦（factor endowment）的差異。

老師補充與課堂問答

老師強調「其他條件不變」的用途：不是宣稱現實兩國技術、偏好都相同，而是先排除其他成因，檢驗資源比例差異本身能否造成貿易。現實應用時必須把這些暫時固定的條件重新納入判斷。

第 4 章 · PDF 第 3 頁 | 國家資源比例與商品投入比例

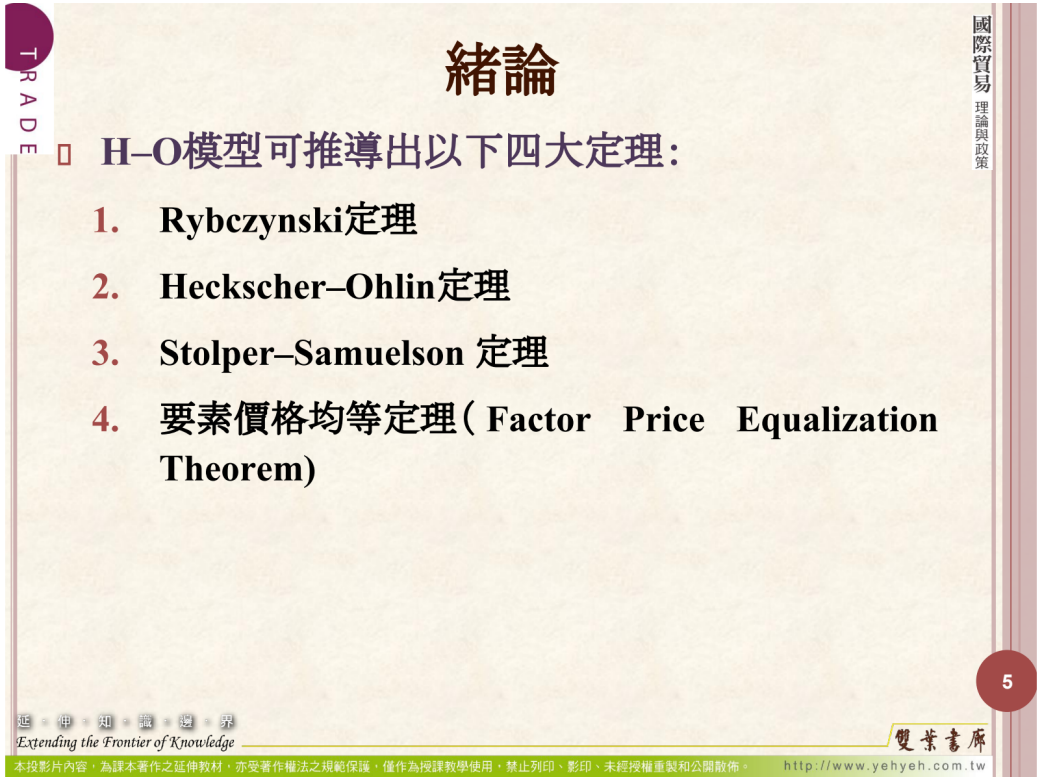
統整內容

第一種差異在國家之間：本國與外國的總資本勞動比不同。第二種差異在商品之間：X 與 Y 使用的資本勞動比不同。相同技術表示兩國面對同一組生產方法，不代表 X 與 Y 兩種商品使用相同投入比例。

老師補充與課堂問答

老師以成衣與汽車為例：成衣相對依賴勞動、汽車相對依賴設備，用來說明商品間的要素密集度（factor intensity）。這是相對比較，不表示汽車完全不需勞工，或成衣完全不需設備。

第 4 章 · PDF 第 4 頁 | 四大定理各自在回答什麼？



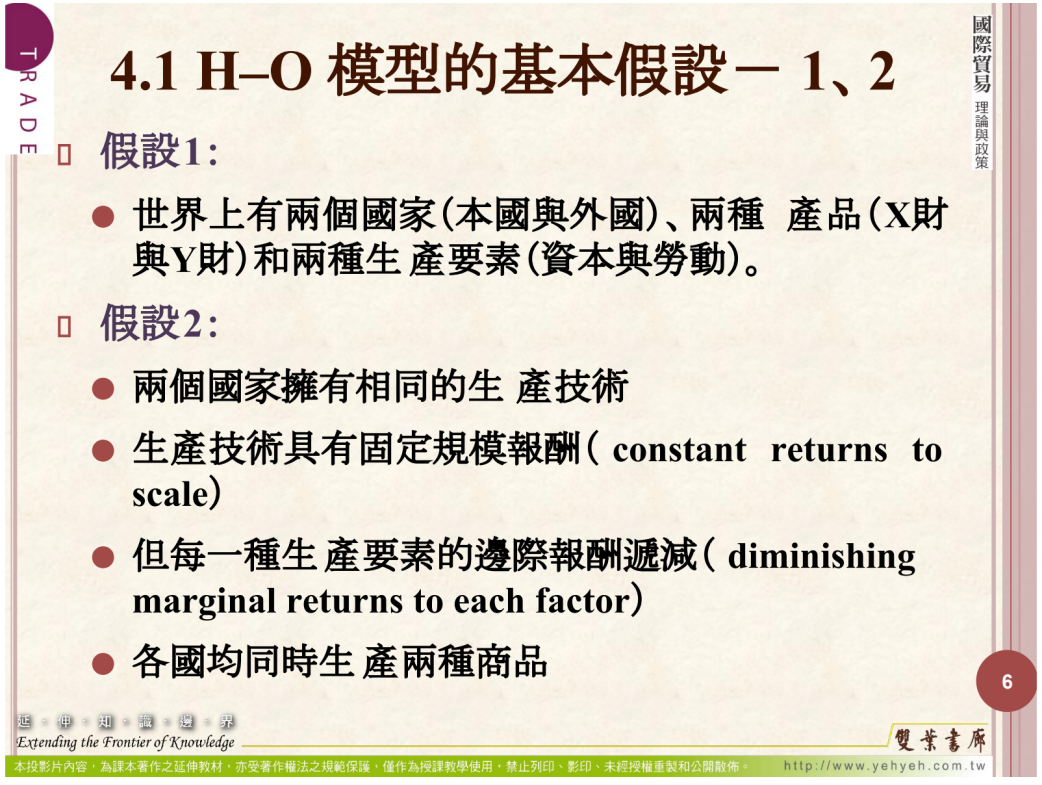
統整內容

雷布津斯基定理（Rybczynski theorem）問資源改變如何影響產量。要素比例定理（Heckscher–Ohlin theorem）問資源型態如何決定出口品。斯托爾珀 - 薩繆爾森定理（Stolper–Samuelson theorem）問商品價格如何影響要素報酬。要素價格均等定理（factor price equalization theorem）問商品自由貿易能否使兩國要素報酬相同。

老師補充與課堂問答

老師提醒四大定理是重要考試觀念，除了敘述結論，也要能畫圖證明並說明經濟機制。例如引進勞動與引進資本是資源變動問題，開放貿易後誰受益則是價格與分配問題，不能混用不同定理的前提。

第 4 章 · PDF 第 5 頁 | 兩國、兩財、兩要素的基本架構

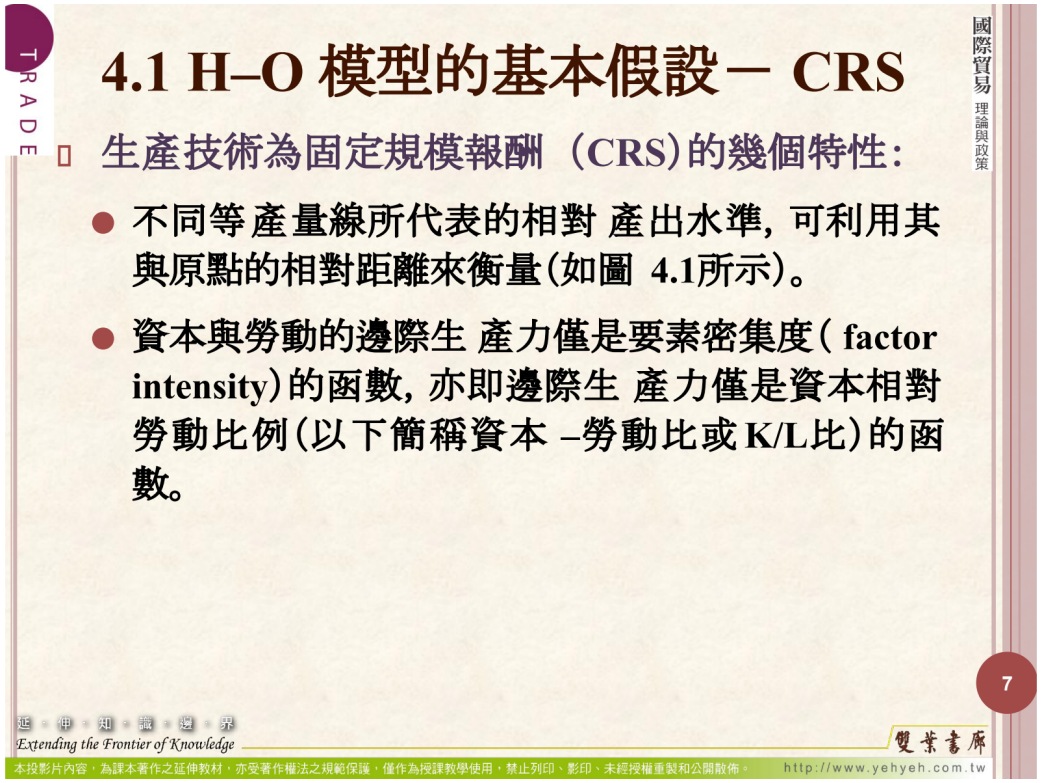


統整內容

模型為 2×2×2：本國與外國、X 與 Y、資本 K 與勞動 L。兩國技術相同，各部門固定規模報酬，各要素在另一投入固定時邊際報酬遞減。基本分析假設兩國都同時生產兩財，稱為不完全專業化。

兩財皆生產是後續定理的重要條件，不能只靠「邊際報酬遞減」就保證任意資源與價格下都不完全專業化。若國家資源比例過度偏向某要素，可能只生產一財，必須重新檢查結論。

第 4 章 · PDF 第 6 頁 | 固定規模報酬與邊際生產力的數學推導



統整內容

以柯布 - 道格拉斯生產函數（Cobb–Douglas production function）示範。A 表示技術，α 為資本的產出彈性。令 0 < α < 1，可同時滿足固定規模報酬與兩種投入各自的邊際報酬遞減。

$$Q = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}, \qquad 0 < \alpha < 1$$

第一步，把兩種投入同乘 t。使用乘方的乘積法則拆開，再把 t 的指數相加。因 α + 1 - α = 1，所以產出也恰為原來的 t 倍，這才是固定規模報酬的理由。

$$F(tK, tL) = A(tK)^{\alpha}(tL)^{1-\alpha} = t^{\alpha+1-\alpha}AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = tQ$$

第二步，求勞動邊際生產力時固定 K。依冪次微分法則，L 的指數移到係數，原指數減一。把 L 的負指數移到分母，就看出 MPL 只取決於 K/L 與固定的技術參數。

$$MPL = \frac{\partial Q}{\partial L} = A(1-\alpha)K^{\alpha}L^{-\alpha} = A(1-\alpha)\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}$$

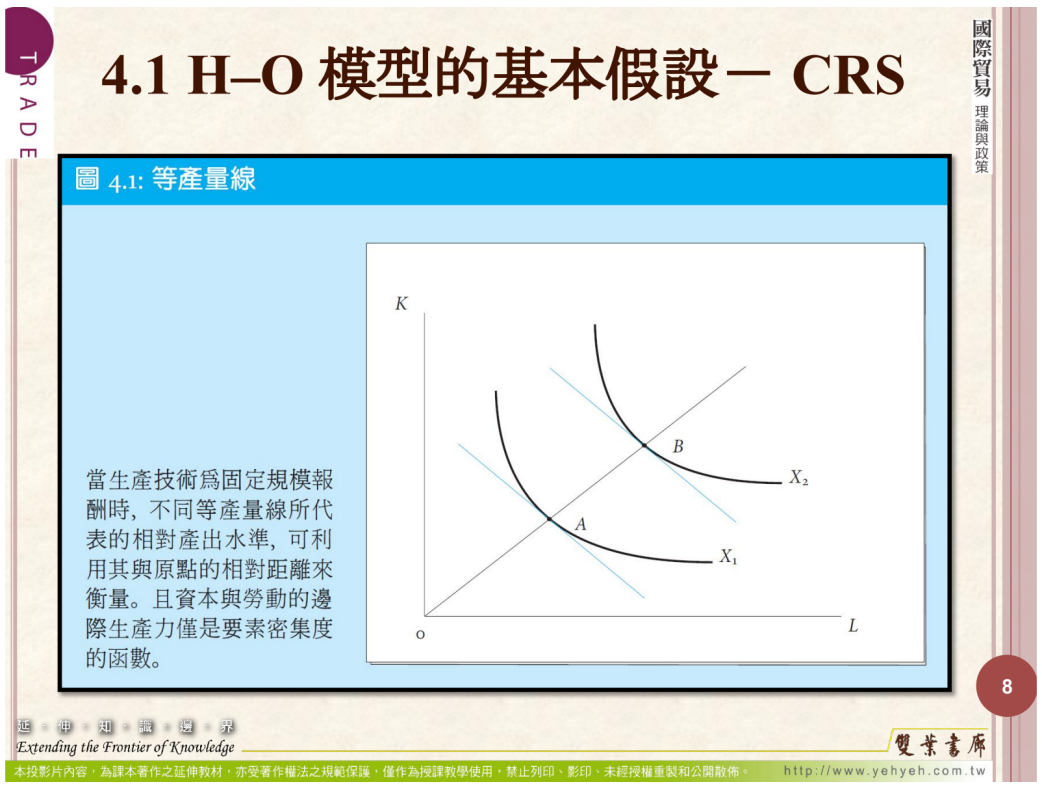
第三步，求資本邊際生產力時固定 L。同樣使用冪次微分，再整理成資本勞動比。只要技術與 K/L 相同，MPL、MPK 都相同，即使 K、L 的絕對數量不同。

$$MPK = \frac{\partial Q}{\partial K} = A\alpha K^{\alpha-1}L^{1-\alpha} = A\alpha\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha-1}$$

老師補充與課堂問答

老師說這段數學是理解模型的工具，不是要求只背符號。一般形式 Q = AK^αL^β 中，α + β = 1、 > 1、 < 1，分別對應固定、遞增、遞減規模報酬。要保留本章各要素邊際報酬遞減，還需適當限制各指數，不能說任何指數都符合所有假設。

第 4 章 · PDF 第 7 頁 | 等產量線、等成本線與擴張路徑



統整內容

等產量線（isoquant）表示產出相同的 K、L 組合，等成本線（isocost line）表示總成本相同的組合。縱軸 K、橫軸 L 時，固定成本 C 可整理為以下直線，斜率為 - w/r，不是商品相對價格。

$$C = wL + rK \quad \Longrightarrow \quad K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r}L$$

在最適內部切點，等產量線斜率與等成本線相同。固定 w/r 且技術固定規模報酬時，擴產使用相同比例的 K、L，切點沿通過原點的射線移動。沿同一射線距離增為兩倍，產量也增為兩倍。射線不必是 45 度，其斜率是 K/L。

$$\frac{MPL}{MPK} = \frac{w}{r}, \qquad \frac{K}{L} = \frac{\alpha}{1-\alpha}\frac{w}{r}$$

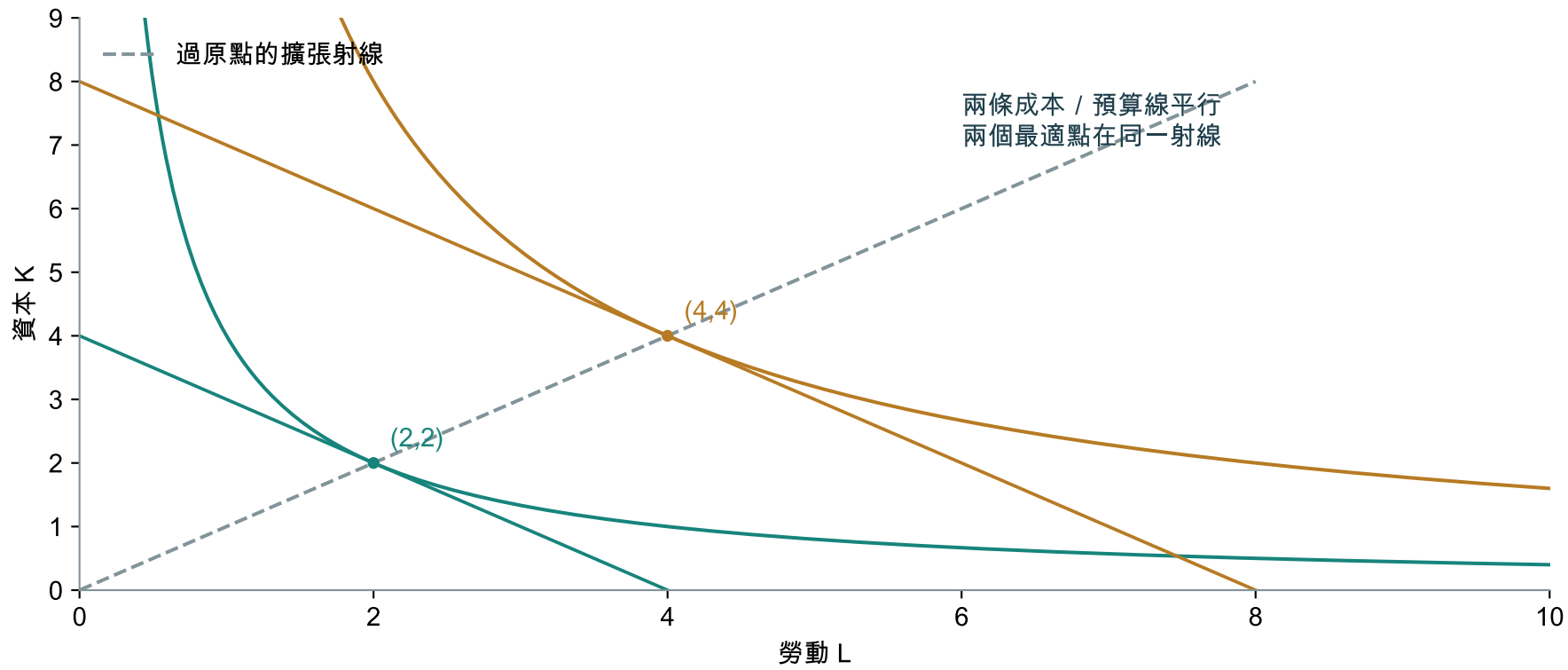
最後一式來自代入上一頁的 MPL、MPK：兩者相除後 A 消去，冪次相減得 K/L，再把 (1 - α)/α 移到右側。它表示勞動相對變貴時，廠商以更多資本配合每位工人。

老師補充與課堂問答

問：同學問：為什麼等成本線的斜率與工資、資本報酬有關？

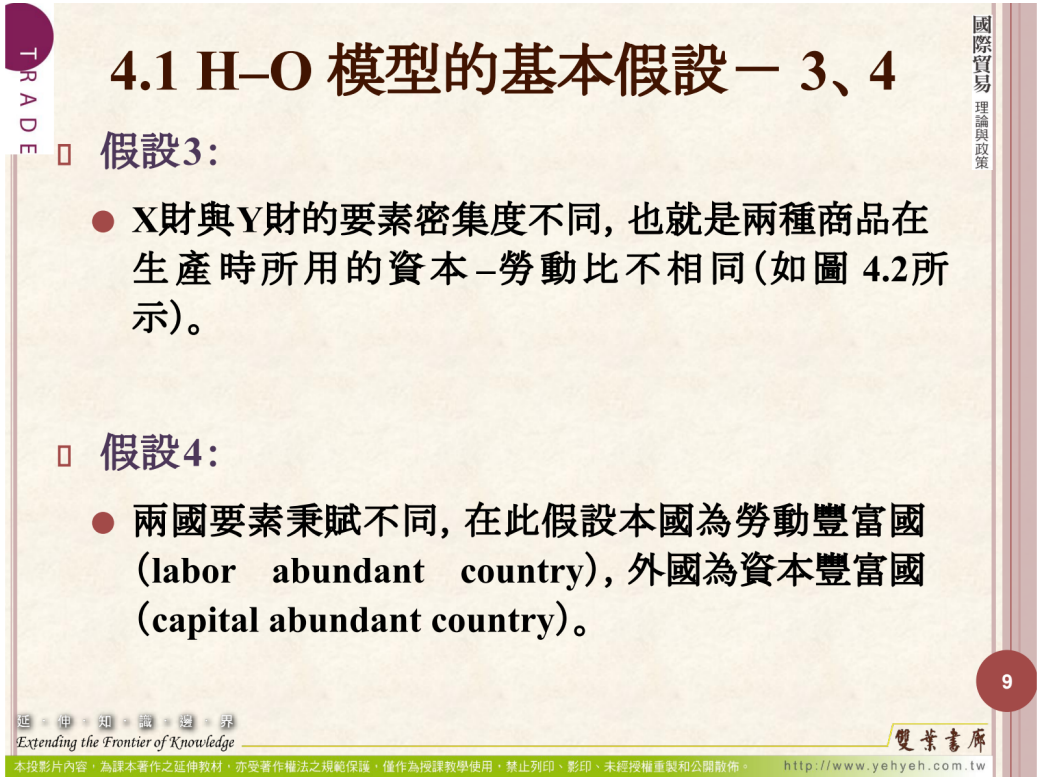
答：把 C = wL + rK 兩邊減去 wL，再除以 r，即得 K = C/r - (w/r)L。多用一單位勞動要花 w，在總成本不變下，必須少用 w/r 單位資本。因此斜率為 - w/r，兩軸截距分別為 C/w 與 C/r。圖上的傾斜程度對應斜率絕對值，角度本身不等於比率。

固定價格下的擴張路徑



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 8 頁 | 密集與豐富：都是相對概念



統整內容

商品密集度比較同一要素價格下各部門的 K/L。令 k_X < k_Y，表示 X 是勞力密集財、Y 是資本密集財。國家豐富程度比較總資源 K/L。令 K_H/L_H < K_F/L_F，則本國為勞動豐富國（labor-abundant country），外國為資本豐富國（capital-abundant country）。

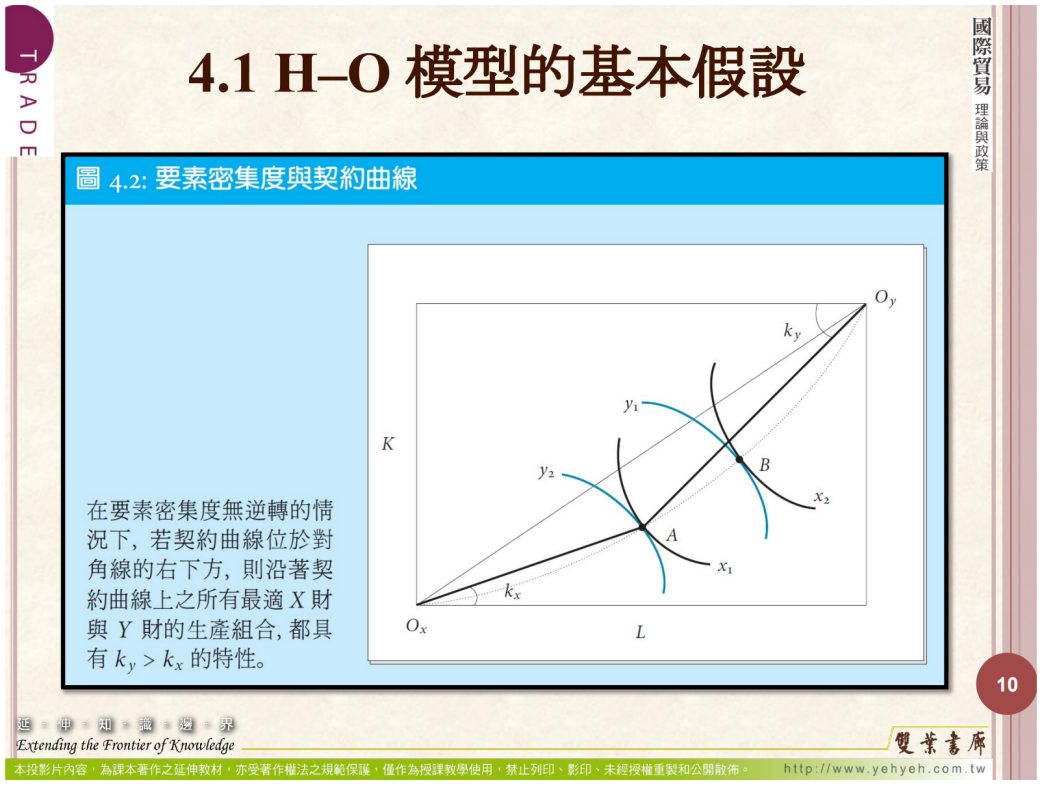
$$k_X = \frac{K_X}{L_X} < \frac{K_Y}{L_Y} = k_Y, \qquad \frac{K_H}{L_H} < \frac{K_F}{L_F}$$

老師補充與課堂問答

問：一國人口與資本都比另一國少，是否就沒有豐富要素？
答：不是。豐富看比例，不看絕對規模。例如甲國 K = 100、L = 10，乙國 K = 500、L = 100，甲國的 K/L = 10，大於乙國的 5，因此甲相對資本豐富。
比較對象改變，分類也可能改變。

老師用臺灣相對不同貿易對手的例子提醒：同一國可以相對甲國資本豐富、相對乙國勞動豐富。這是比較邏輯，實際國別排名仍須依相同年份、口徑的資本與勞動資料判定。

第 4 章 · PDF 第 9 頁 | 箱型圖與契約曲線



統整內容

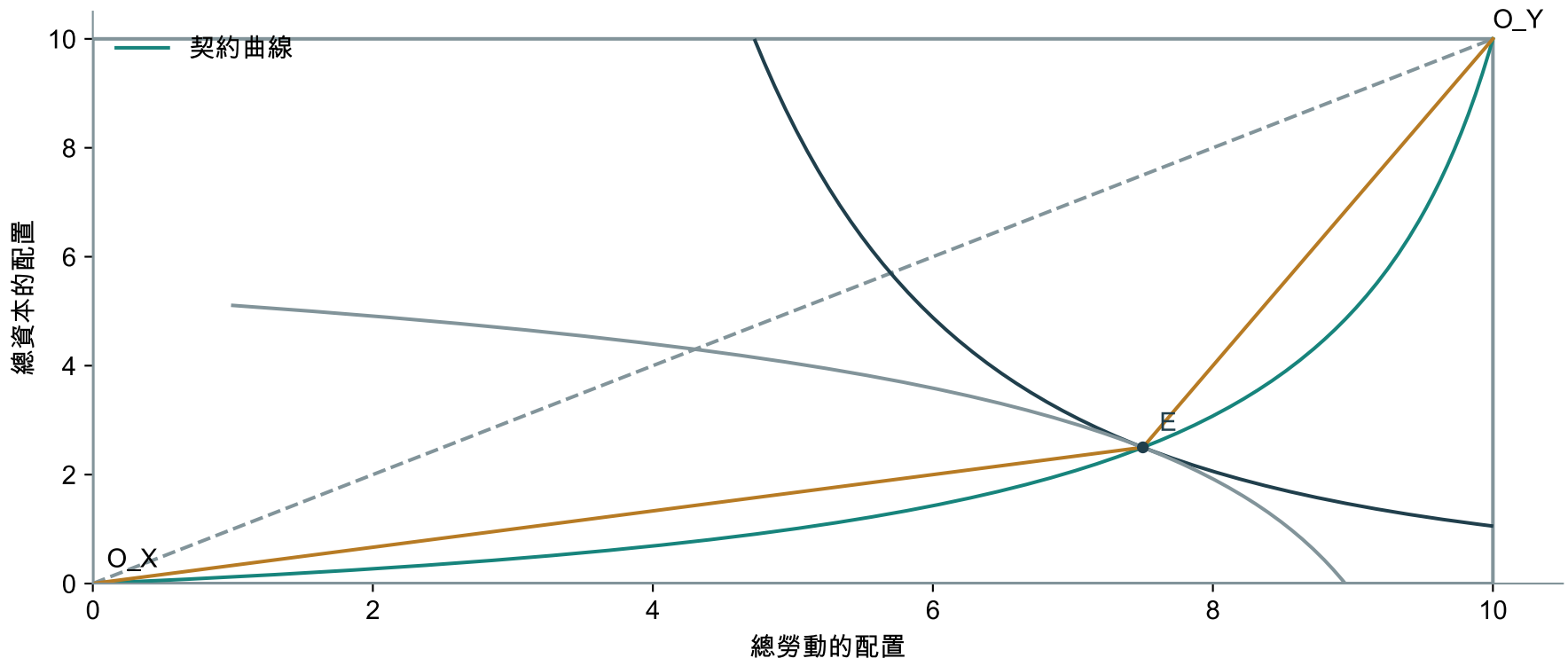
艾吉沃斯箱型圖（Edgeworth box）的寬為總勞動 L，高為總資本 K。X 從左下原點讀，Y 從右上原點反向讀。任一箱內點都把兩種要素分完，所以符合充分就業，但不一定有效率。

若 X 勞力密集、Y 資本密集且沒有密集度逆轉，契約曲線位於箱型對角線下方。從左下原點連到配置點的斜率為 k_X，從右上原點反向連到該點則為 k_Y。k_X < k_Y 是曲線位置的經濟意義，不是任意畫出的形狀。

老師補充與課堂問答

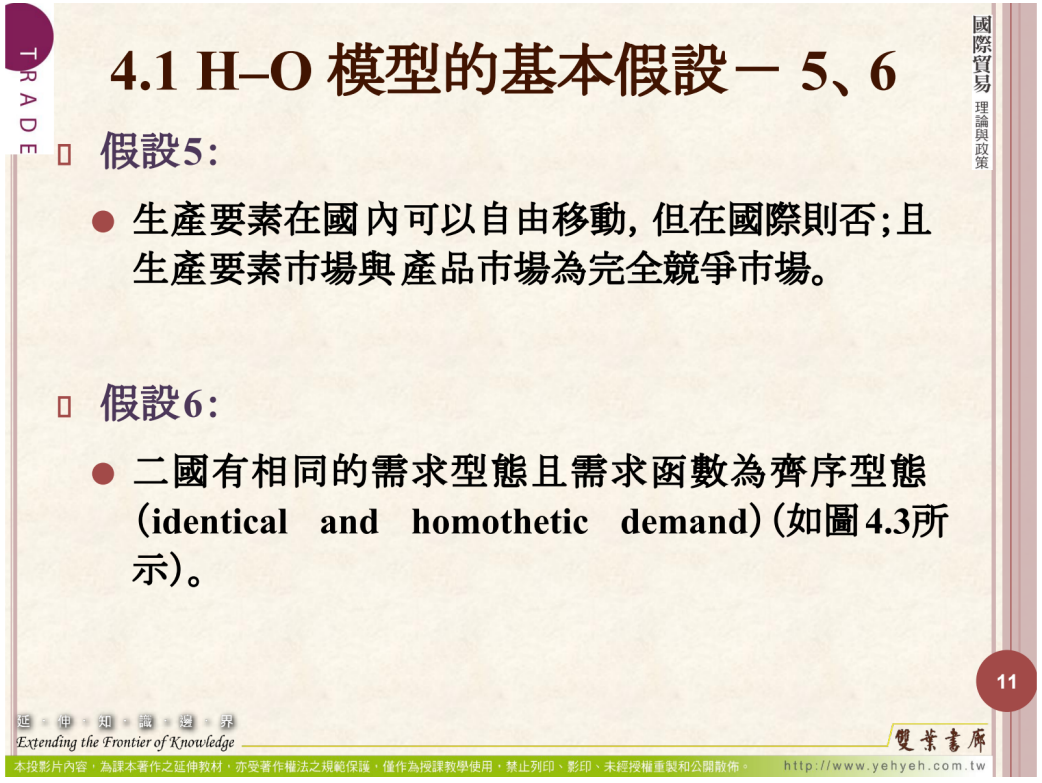
問：充分就業為什麼還可能沒有效率？
答：若兩部門等產量線在該點相交而非相切，可重新分配 K、L，在不減少 Y 的情況下增加 X，或不減少 X 而增加 Y。只有無法再做這種改善的配置才有效率。兩部門等產量線相切點的集合，稱為契約曲線（contract curve）。

充分就業不等於效率：契約曲線



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 10 頁 | 國內可移動、國際不移動與需求假設

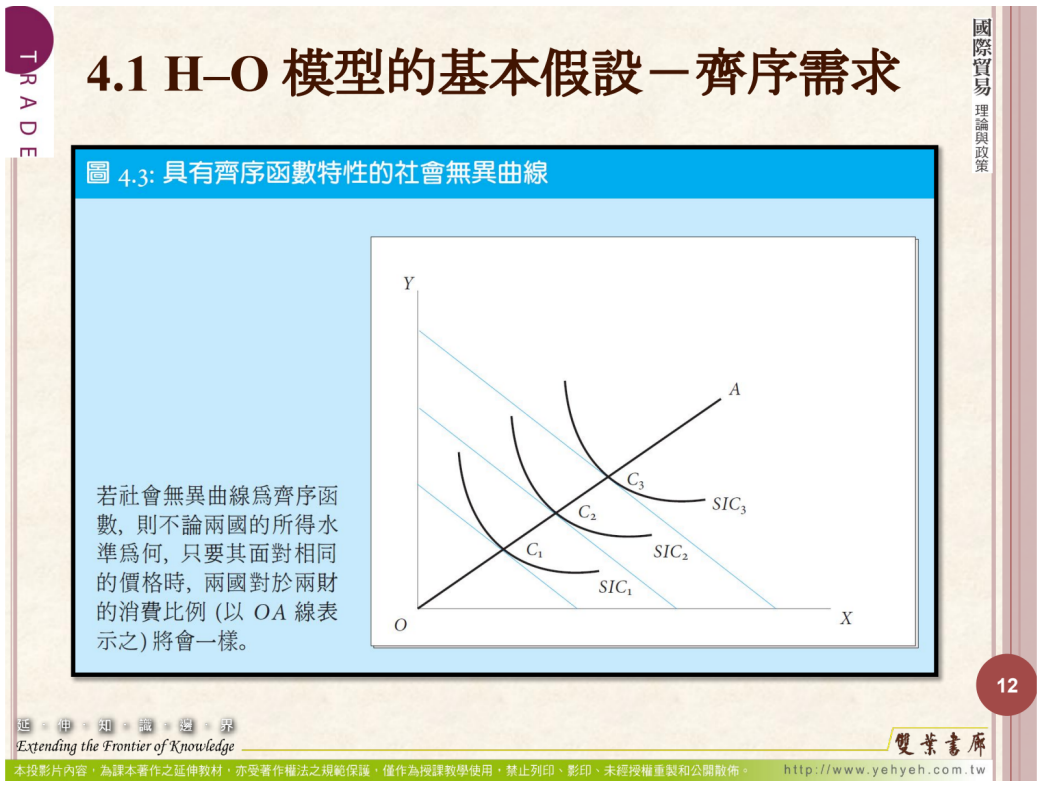


統整內容

K、L 在國內兩部門自由移動，故同一要素在兩部門報酬相同。兩者不能跨國移動，所以貿易前兩國報酬可能不同。商品及要素市場均完全競爭，生產使用相同技術。

兩國有相同且齊序的需求（identical and homothetic demand）。相同偏好排除偏好差異造成貿易，齊序性則讓相同相對價格下的消費比例不受所得水準影響。這使我們能聚焦資源差異，不表示現實各國偏好完全相同。

第 4 章 · PDF 第 11 頁 | 齊序需求：所得變動不改變消費比例



統整內容

齊序偏好（homothetic preferences）表示商品價格不變時，所得擴大 t 倍，最適消費量也同倍擴大。不同所得下的最適消費點落在同一條過原點射線上，但所得不同者可以有不同效用水準。

以 U = X^βY^(1 - β)、所得 I 為例。內部最適點 MRS = P_X/P_Y 與預算式聯立，得到下列需求。I 在消費比中消去，所以需求比例只取決於價格與偏好參數。

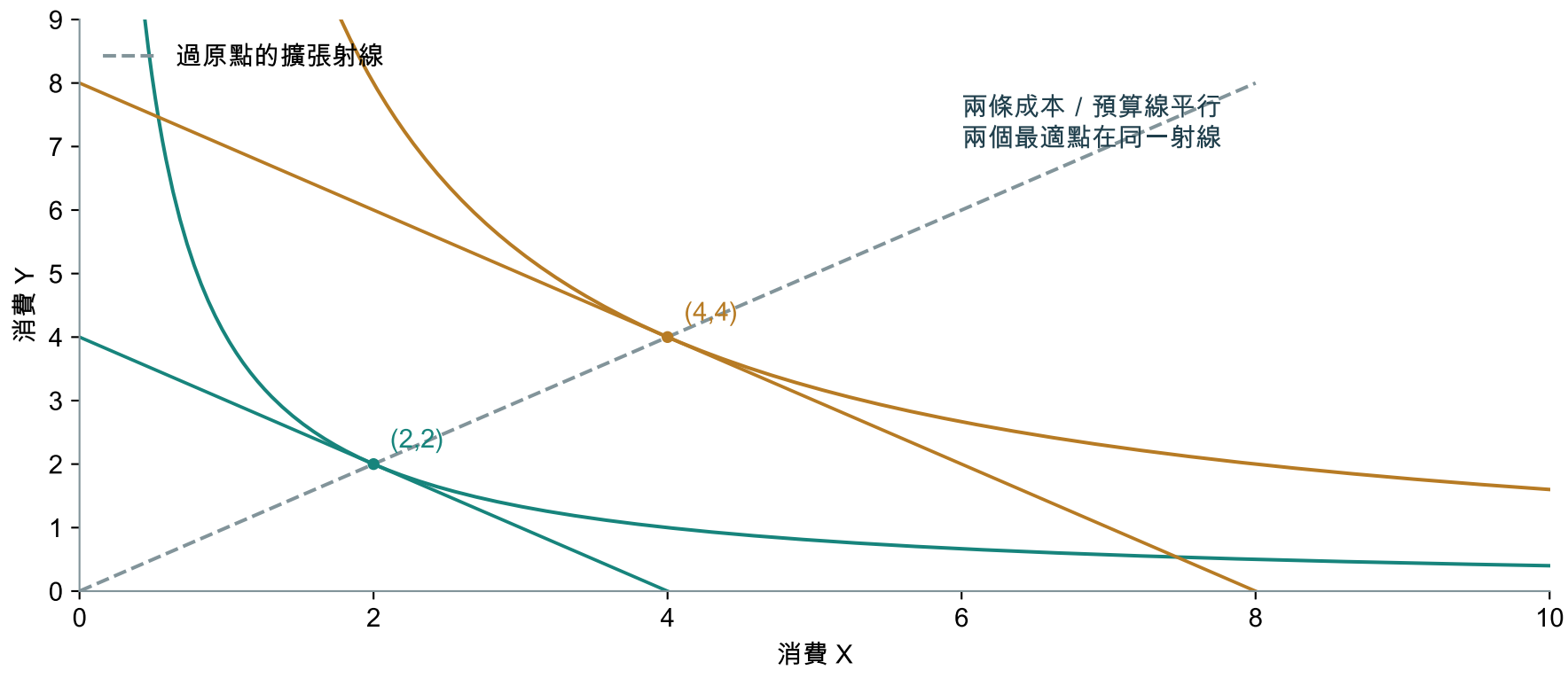
先對效用分別求偏微分，再相除得 MRS = [β/(1−β)]×Y/X。令它等於 P_X/P_Y，移項得 P_Y Y = [(1−β)/β]P_X X。代入預算 P_X X + P_Y Y = I 後，左側變成 P_X X/β，因此 X = βI/P_X，再由預算求 Y。

$$\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{\beta X^{\beta-1}Y^{1-\beta}}{(1-\beta)X^{\beta}Y^{-\beta}} = \frac{\beta}{1-\beta}\frac{Y}{X} = \frac{P_X}{P_Y}$$

$$X = \frac{\beta I}{P_X}, \qquad Y = \frac{(1-\beta)I}{P_Y}, \qquad \frac{X}{Y} = \frac{\beta}{1-\beta}\frac{P_Y}{P_X}$$

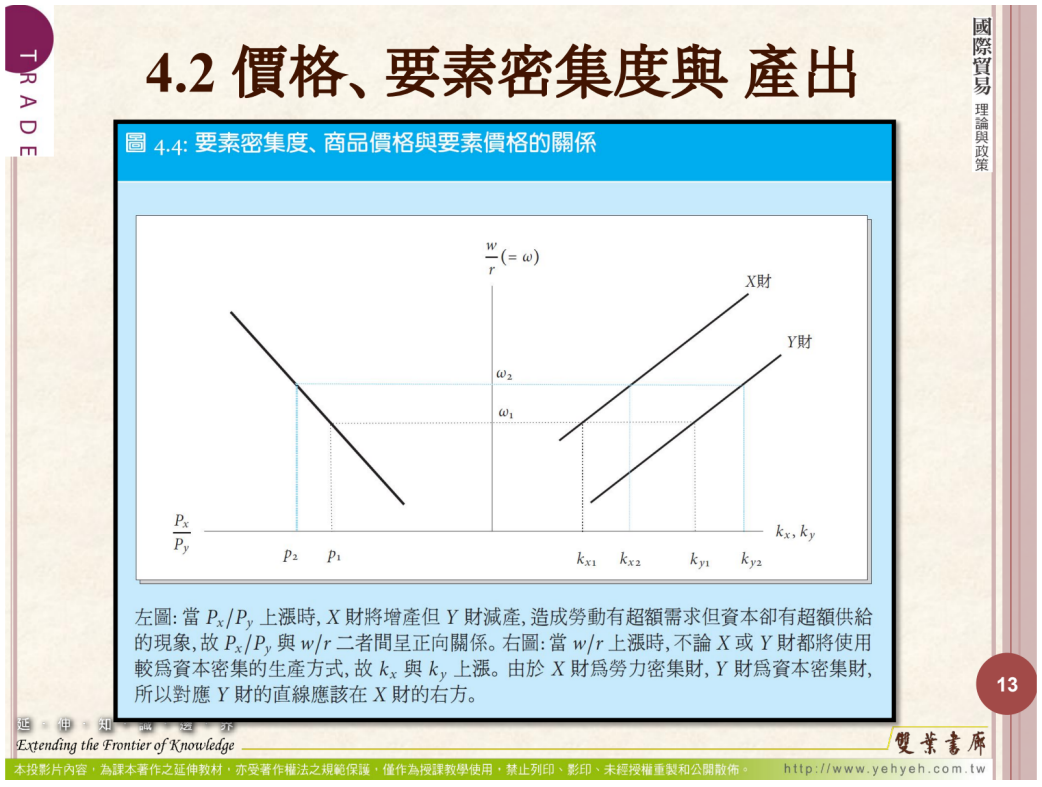
注意齊序性是偏好的性質，不等於效用的數字必須呈固定規模報酬。效用函數做單調變換仍可代表相同偏好。老師以生產擴張路徑類比，是幫助讀圖，兩者的經濟意義不同。

齊序偏好：固定價格時同比例擴大消費



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 12 頁 | 商品價格、要素價格與資本勞動比



統整內容

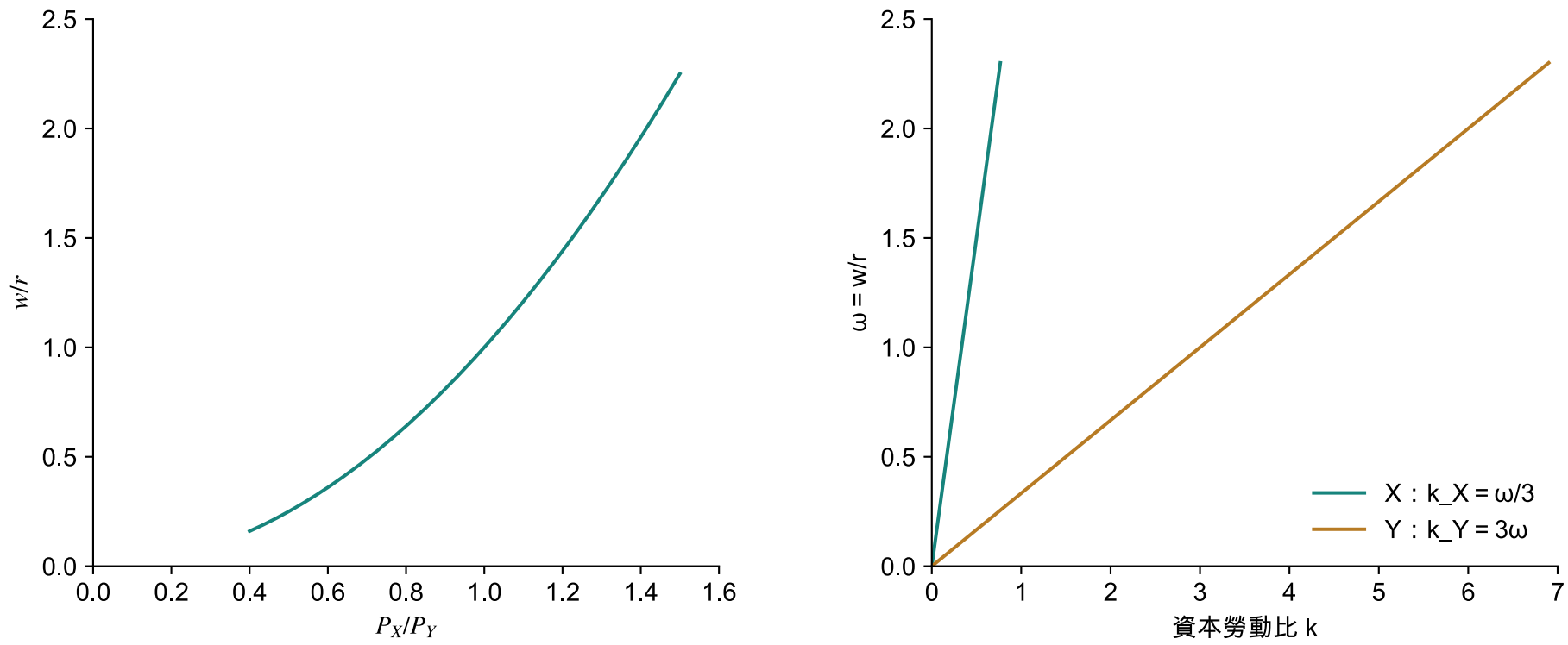
第一段：X 為勞力密集財，P_X/P_Y 提高促使 X 擴產、Y 減產。X 擴張所需勞動相對多，Y 縮減釋出的資本相對多，於是勞動相對變貴，w/r 上升。這是正向關係，不一定是固定比例或直線關係。

第二段：w/r 上升後，兩部門都以相對便宜的資本替代勞動，k_X、k_Y 同時上升。在相同 w/r 下，仍有 k_X < k_Y。圖左半邊商品價格軸是由中間向左增加，不能只憑圖面線條向下就判成負相關。

老師補充與課堂問答

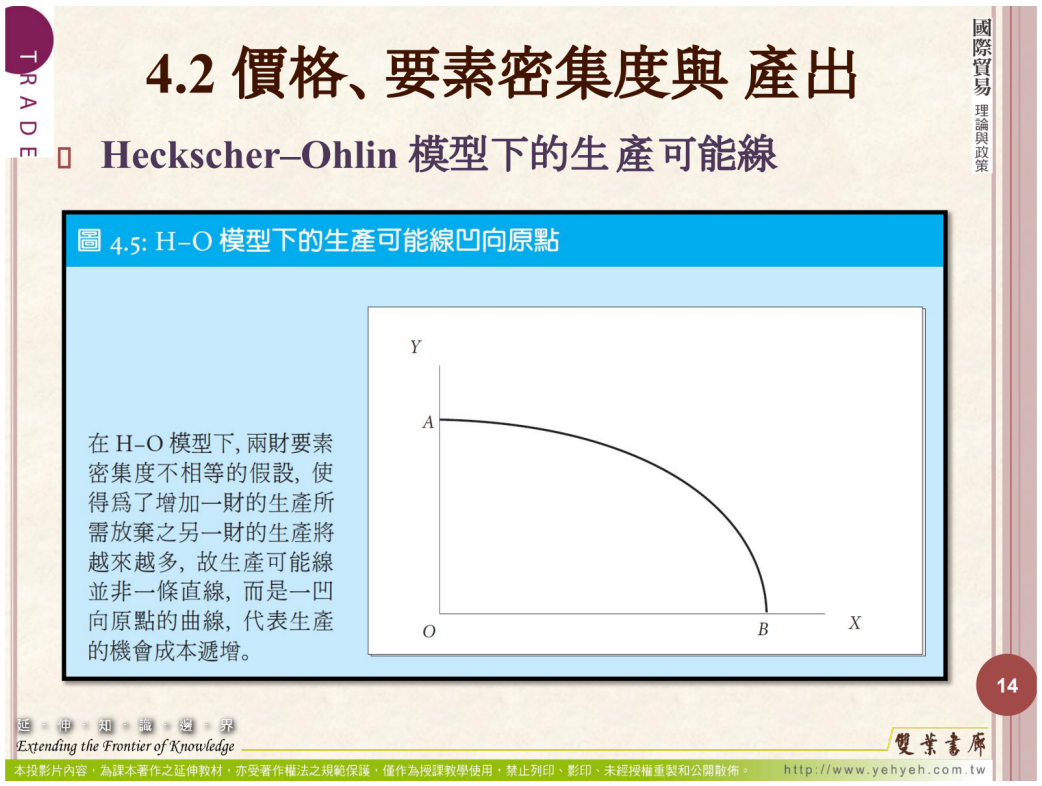
問：X 擴產需要更多工人，為什麼 X 自己的資本勞動比反而提高？
答：總量與比例不同。X 因商品變貴而擴大規模，總就業可以增加。同時工資相對上升，廠商調整技術組合，每位工人搭配更多資本，所以 K_X/L_X 也可增加。不能由比例上升直接推論總工人數減少。

商品價格 → 要素價格 → 投入比例



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 13 頁 | 從有效率配置推導生產可能線



統整內容

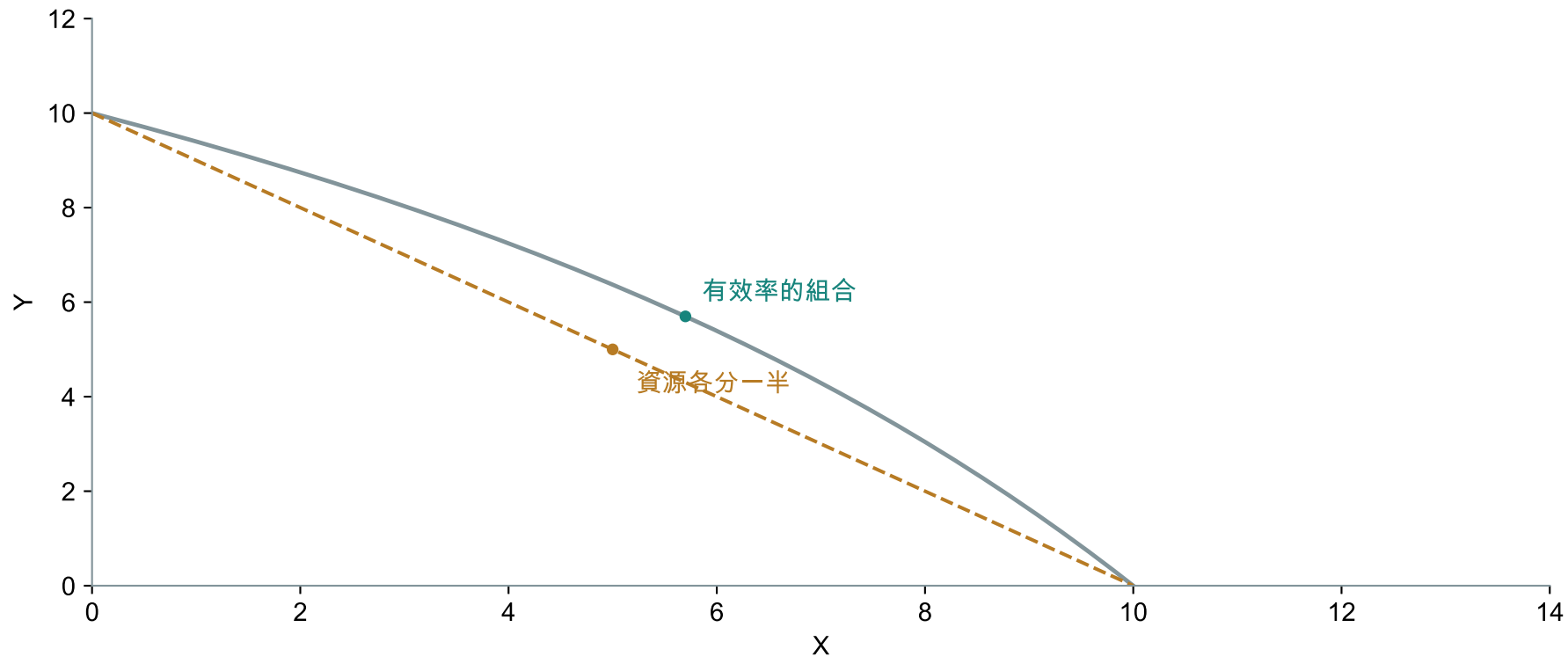
將契約曲線每個點對應的 X、Y 產量，轉到縱軸 Y、橫軸 X 的圖上，就得到 PPF。沿契約曲線讓 X 擴產，必須犧牲 Y，且因兩部門密集度不同與要素替代調整，X 的邊際機會成本逐漸增加，PPF 因而凹向原點。

不要把資源增加造成的整條 PPF 外移，與價格改變造成的沿既有 PPF 移動混為一談。前者改變生產能力，後者改變生產組合。

老師補充與課堂問答

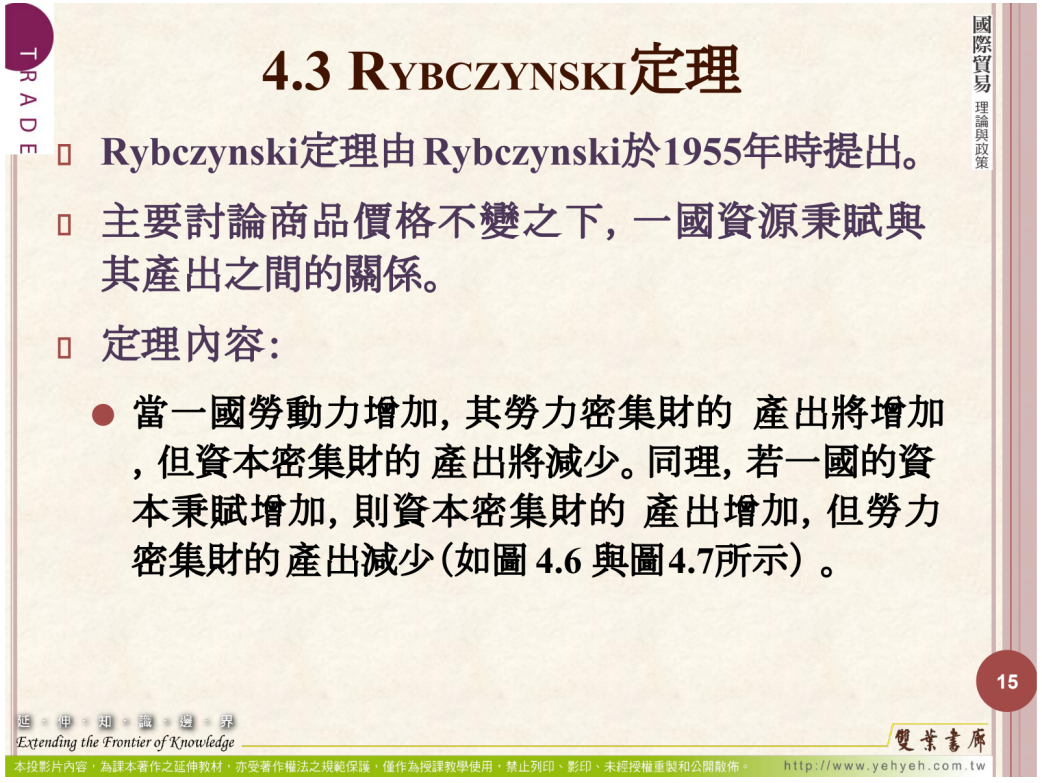
老師用「資源各分一半」說明固定規模報酬不代表 PPF 是直線。若全做 X 得 100、全做 Y 得 1000，各分一半資本與勞動可得（50,500）。但這種同一投入比例的配置未必有效率，重新配置可保持一財產量、增加另一財，所以真正 PPF 在兩端點連線外側。

有效率的 PPF 位於端點連線外側



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 14 頁 | 雷布津斯基定理的條件與結論



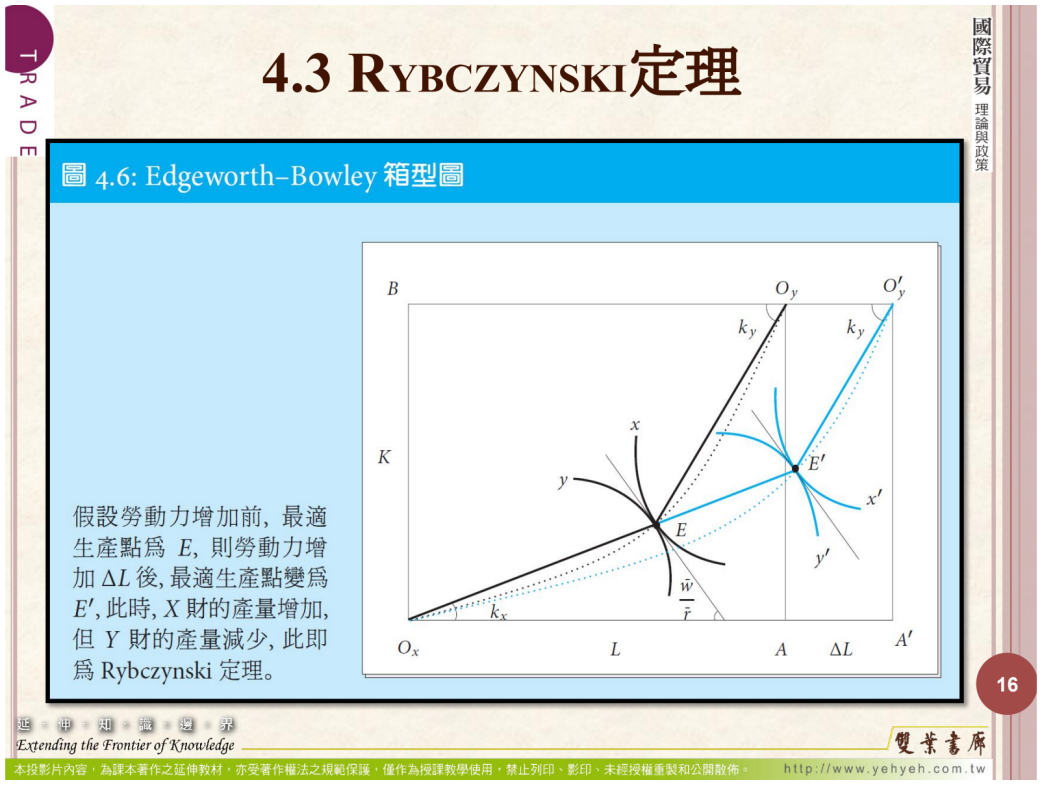
統整內容

雷布津斯基定理（Rybczynski theorem）：商品價格固定、兩財都生產、技術與另一要素存量不變時，增加某要素，密集使用該要素的商品產量增加，另一商品產量減少。X 勞力密集、Y 資本密集時，L 增加導致 X 增、Y 減。K 增加則相反。

老師補充與課堂問答

引進外勞與引進外資是老師用來對照的例子。前者增加可用勞動、後者增加資本，但定理要先固定商品價格。若資源增加到使一種財完全停止生產，或世界價格因此改變，就不能不加判斷地沿用同一結論。

第 4 章 · PDF 第 15 頁 | 箱型圖證明：新增勞動為什麼使 Y 縮減？



統整內容

商品價格不變，在本模型的兩財生產範圍內，w/r 及各部門最適 k_X、k_Y 不變。L 增加使箱子向右變寬、總高度 K 不變。X 的投入射線延長，Y 從新原點畫與原射線平行的線，交點就是新的充分就業配置。

由資本與勞動兩條資源限制出發。因 k_X、k_Y 不變，可把 K_X、K_Y 分別寫成 k_XL_X、k_YL_Y。代入 L_Y = L - L_X，再解出兩部門就業。

$$L_X + L_Y = L, \qquad k_X L_X + k_Y L_Y = K$$

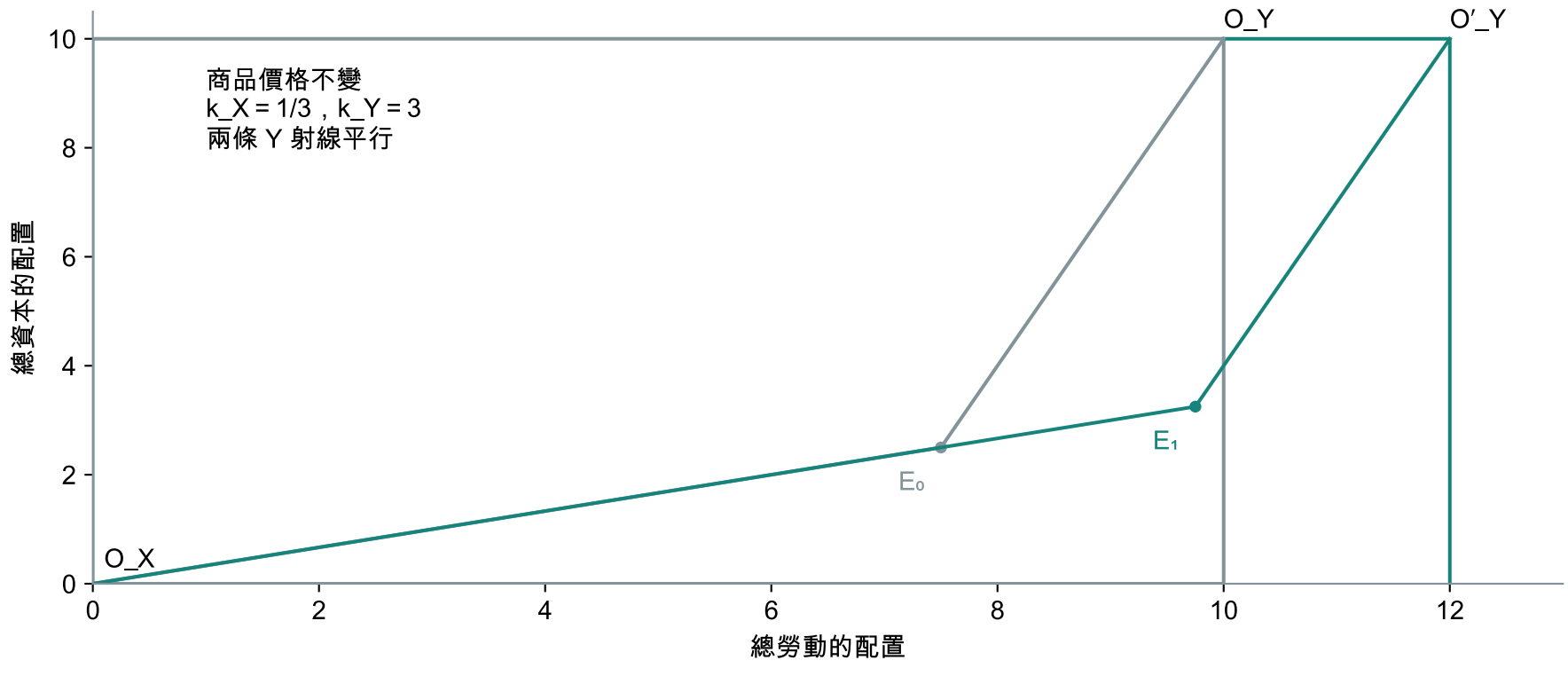
$$L_X = \frac{k_Y L - K}{k_Y - k_X}, \qquad L_Y = \frac{K - k_X L}{k_Y - k_X}$$

固定 K 對 L 比較變動。由 k_Y > k_X > 0，分母為正，因此新增勞動使 L_X 增加超過新增總量，而 L_Y 反而減少。Y 同時釋出資本與勞動供 X 擴張，並非只是把新增工人單獨塞進 X。

$$\frac{dL_X}{dL} = \frac{k_Y}{k_Y - k_X} > 1, \qquad \frac{dL_Y}{dL} = -\frac{k_X}{k_Y - k_X} < 0$$

固定要素比例下，產量隨該部門規模同比例改變，所以 X 增產、Y 減產。這也說明為什麼第三章固定兩種特定資源的勞動增加使兩部門增產，而本章可移動資本的結論不同。

勞動增加：箱型圖的兩條投入射線



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

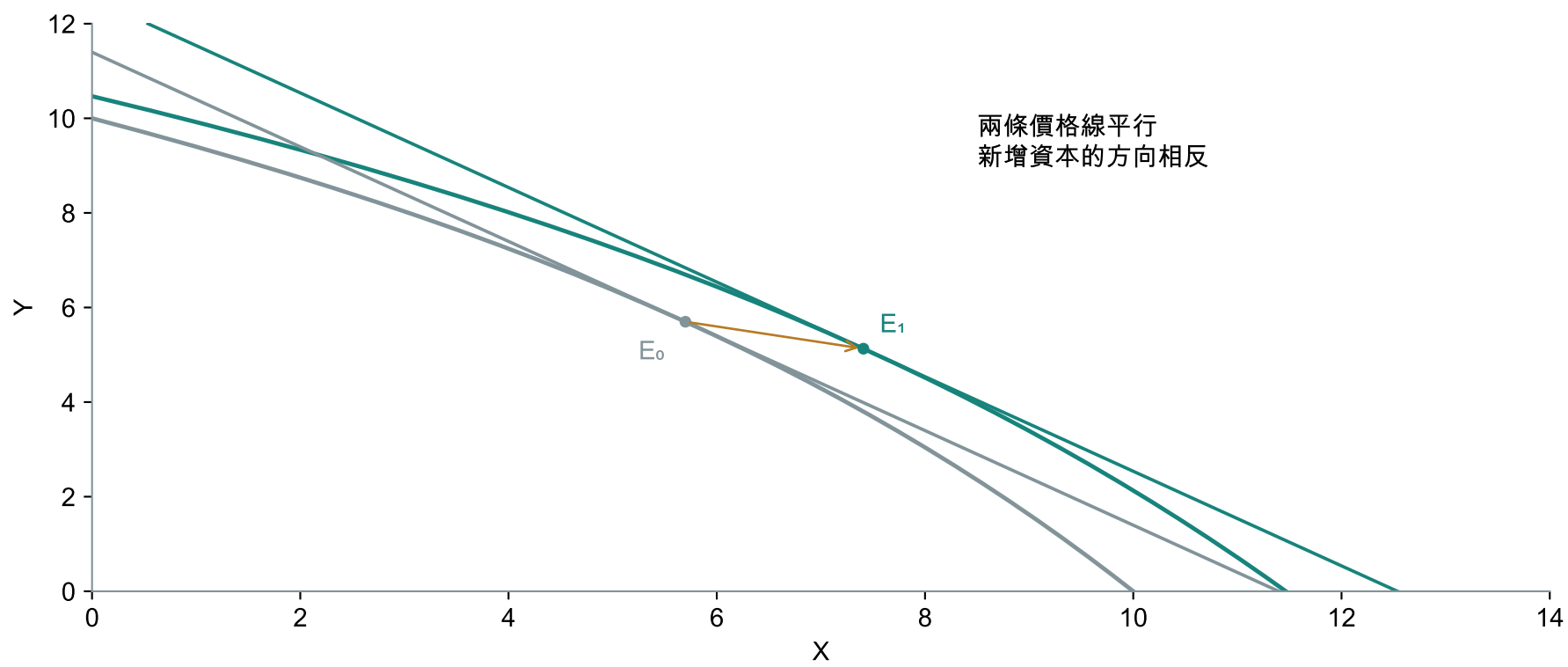
第 4 章 · PDF 第 16 頁 | 生產可能線與雷布津斯基線

固定商品價格，勞動增加使 X 增、Y 減

統整內容

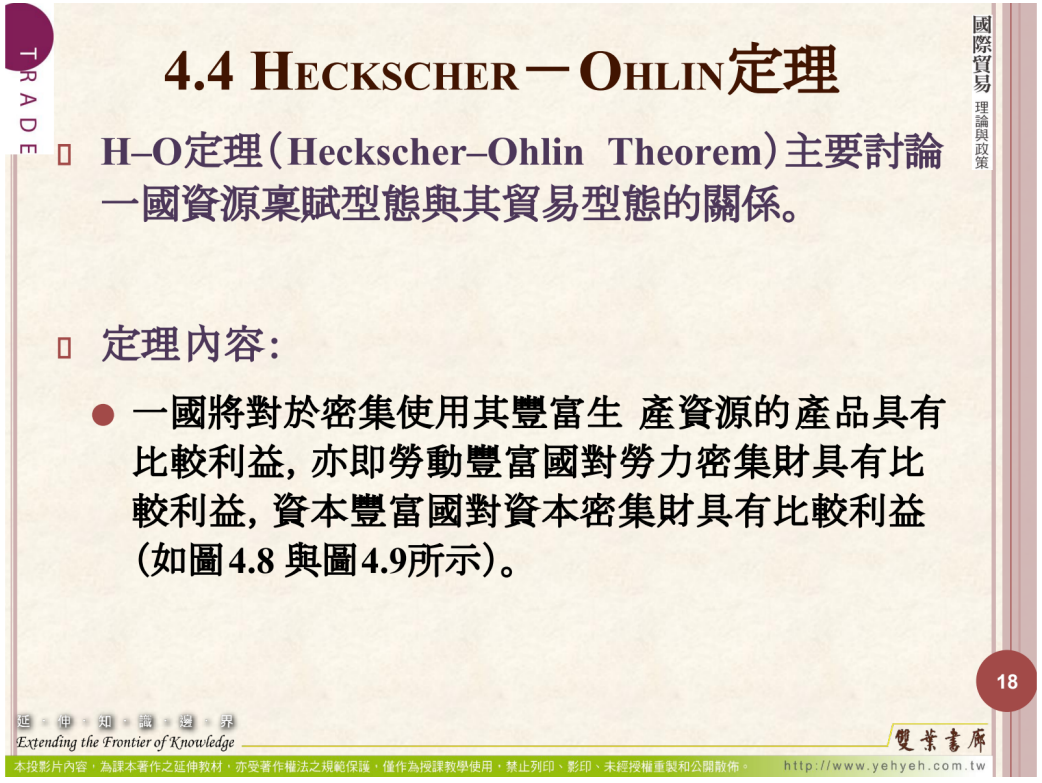
勞動增加使 PPF 偏向 X 外移。商品價格固定，所以新舊生產點的價格切線平行。新生產點位於舊點的右下方，X 增、Y 減，連接兩點即雷布津斯基線（Rybczynski line）。

例如 k_X = 1/2、k_Y = 2，原 L = 10、K = 10，則 L_X = 20/3、L_Y = 10/3。若 L 增為 12，則 L_X = 28/3、L_Y = 8/3。X 增用 8/3 單位勞動，其中 2 為新增勞動、2/3 來自 Y。這是兩條資源限制聯立的結果。



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 17 頁 | 要素比例定理與比較利益

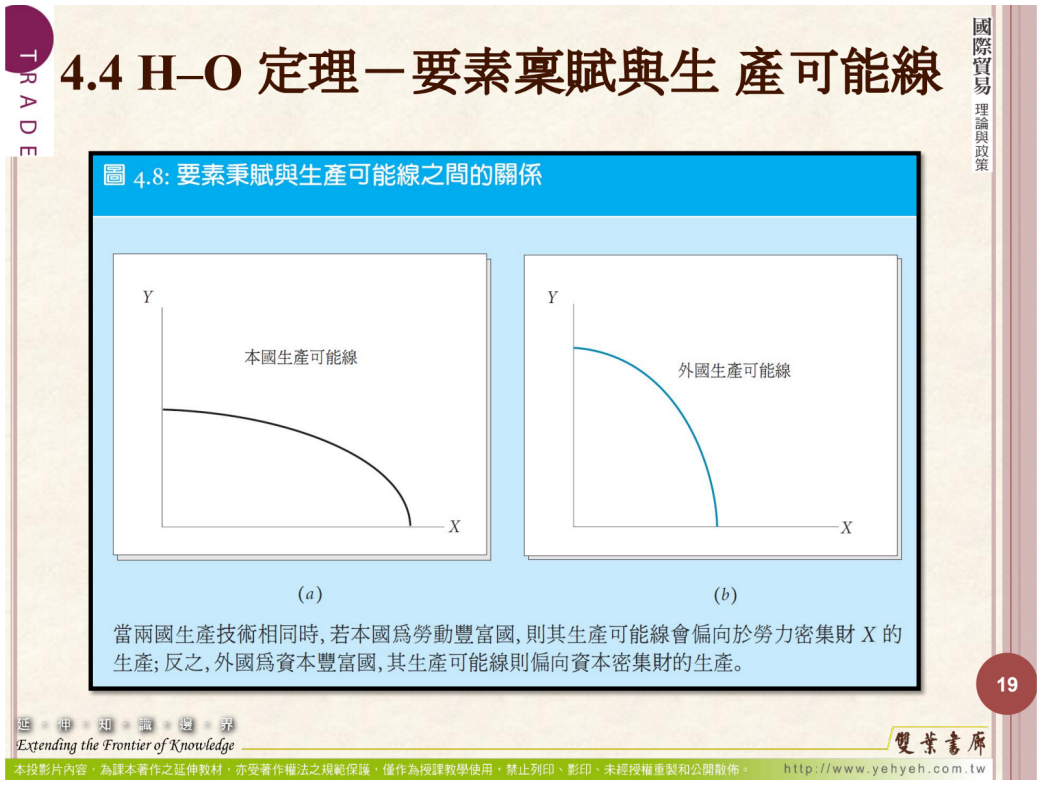


統整內容

要素比例定理（Heckscher–Ohlin theorem）：一國對密集使用其相對豐富要素的商品具有比較利益，因而出口該商品、進口密集使用相對稀少要素的商品。本章本國勞動豐富且 X 勞力密集，故本國出口 X，外國出口 Y。

論證必須同時連結供給與需求。資源比例影響生產能力，在兩國相同且齊序偏好等條件下，再由自給價格的高低判斷貿易方向，不能單看某商品絕對產量多就認定它一定出口。

第 4 章 · PDF 第 18 頁 | 資源比例如何塑造生產能力

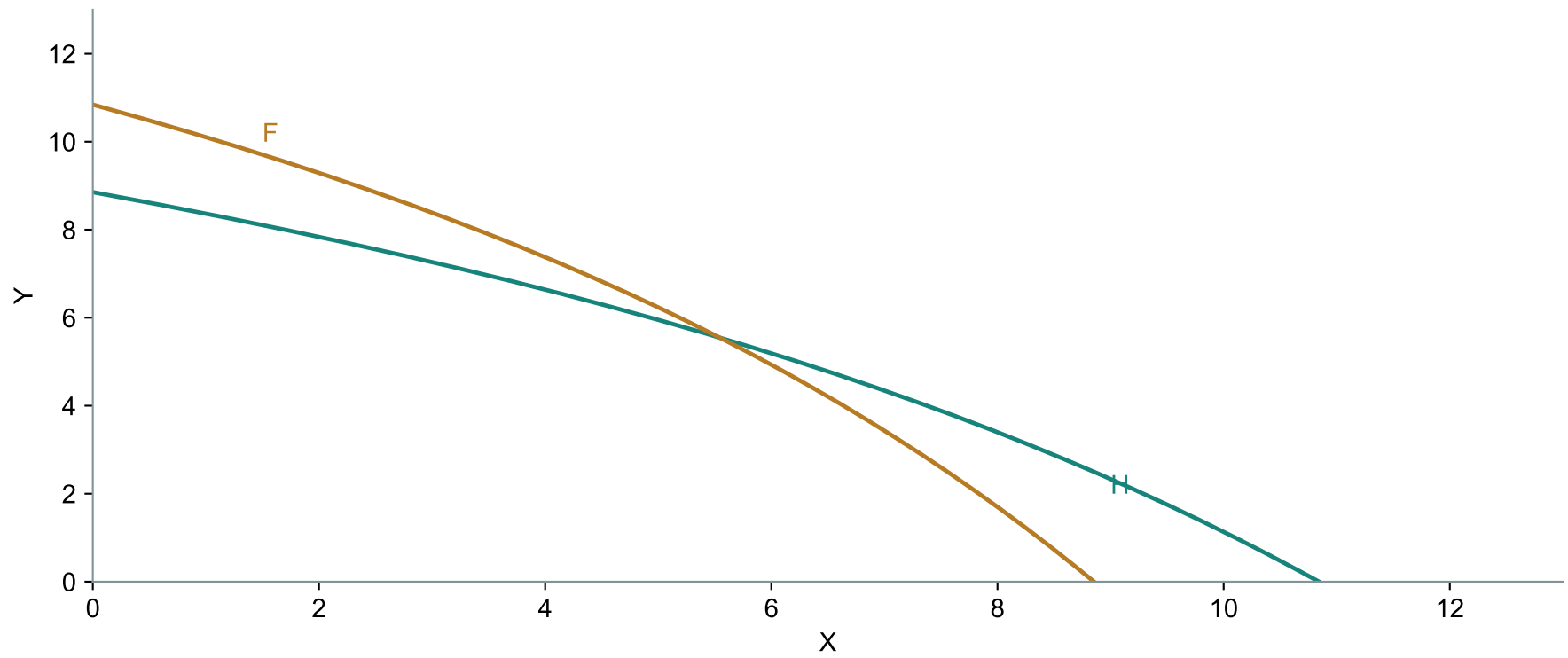


資源比例不同，PPF 偏向不同

統整內容

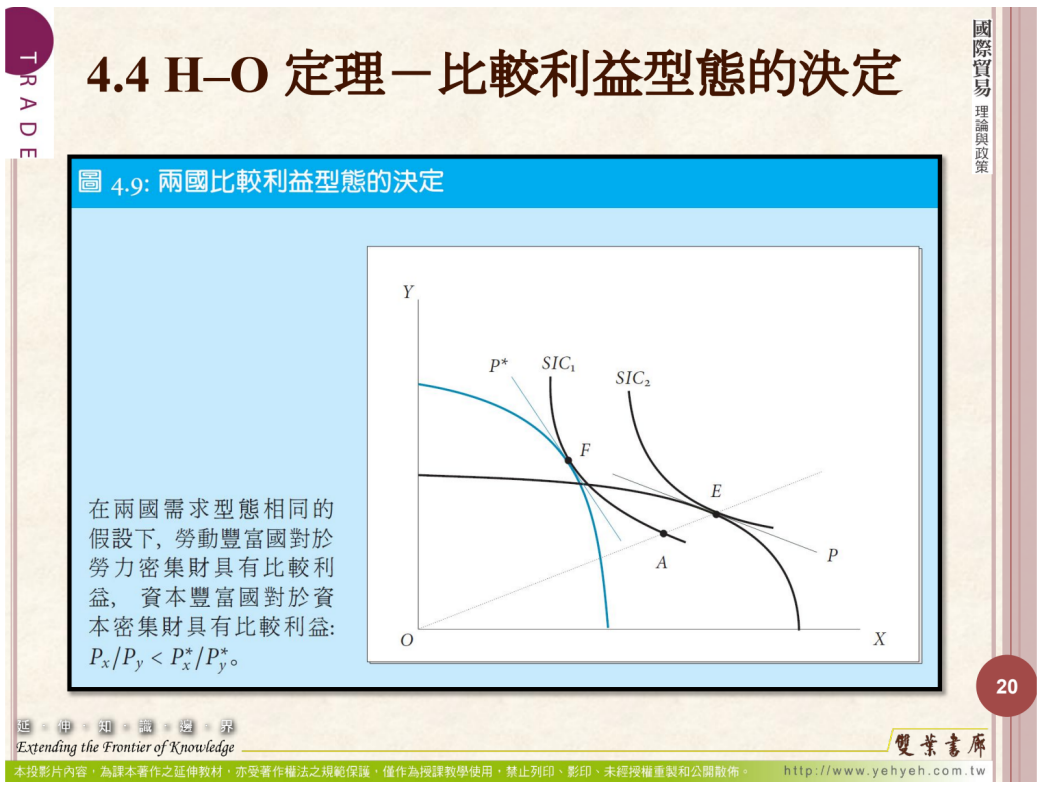
勞動相對豐富的本國，其 PPF 較偏向勞力密集 X。資本相對豐富的外國，其 PPF 較偏向資本密集 Y。這是在相同生產技術下的資源效果，並不要求本國 X 的絕對最大產量必定大於所有其他國家。

若一國只是將 K、L 同比例擴大，PPF 的規模擴大但資源比例不變。國家較大本身不會使它由勞動豐富改成資本豐富，仍要比較 K/L。



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 19 頁 | 從自給價格判斷出口方向



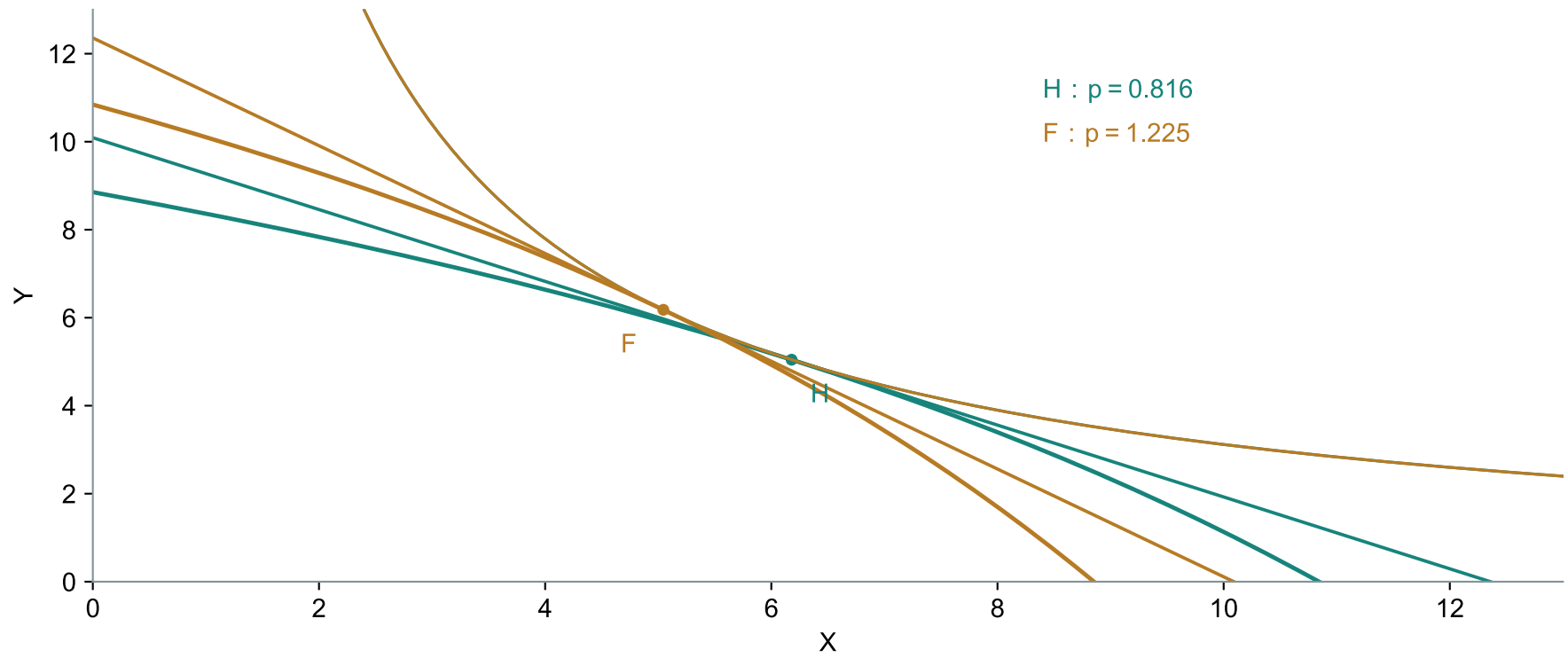
相同偏好下，本國 X 自給價格較低

統整內容

先各自找 PPF 與最高可達社會無異曲線的切點。相同偏好下，本國 X 相對充裕，自給相對價格 p_H 較低，外國 p_F 較高。開放貿易後，X 由本國流向外國，本國 p 上升、外國 p 下降，直到共同價格使世界市場出清。

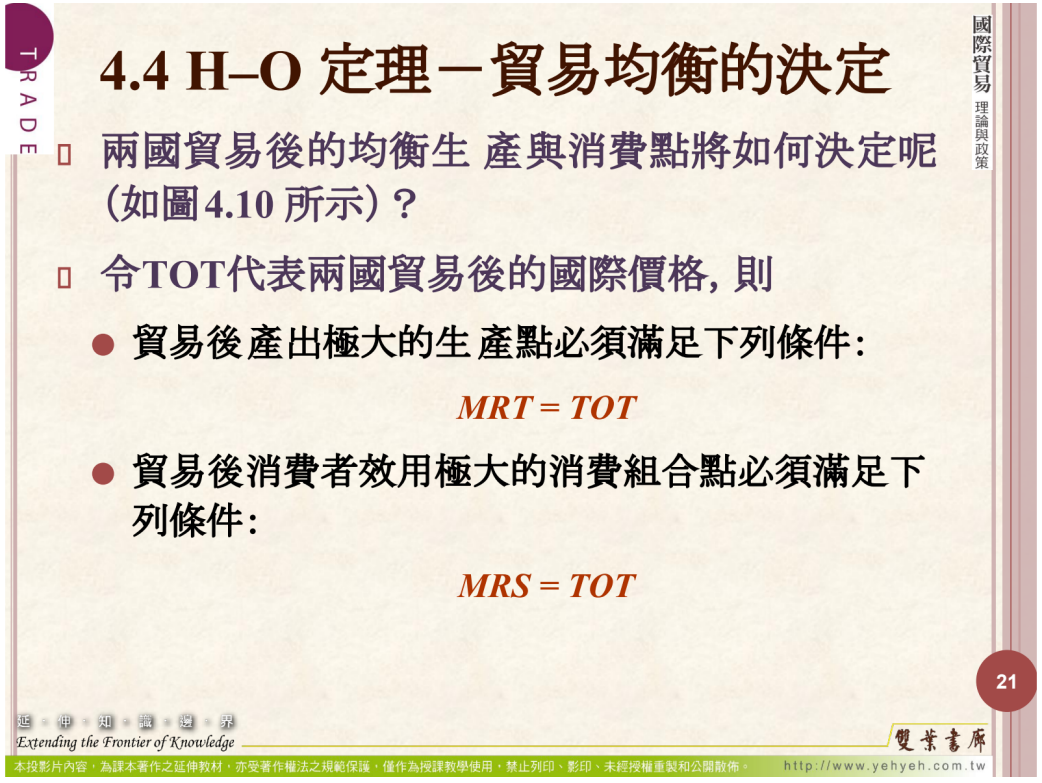
$$p_H = \left(\frac{P_X}{P_Y}\right)_H < p_T < \left(\frac{P_X}{P_Y}\right)_F = p_F$$

兩國適用同一組偏好，不表示切在同一條無異曲線上。簡報以不同效用曲線呈現各自均衡，老師另以可共切一條曲線的特殊例子說明，應保留「特殊示意」的限制。



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 20 頁 | 貿易後如何選生產與消費點？



統整內容

在給定國際價格下，生產者選擇產值最大的 PPF 切點，消費者在該產值形成的預算線上選最高效用切點。以斜率絕對值表示，生產邊際轉換率（marginal rate of transformation，MRT）與消費邊際替代率（marginal rate of substitution，MRS）都等於國際相對價格。

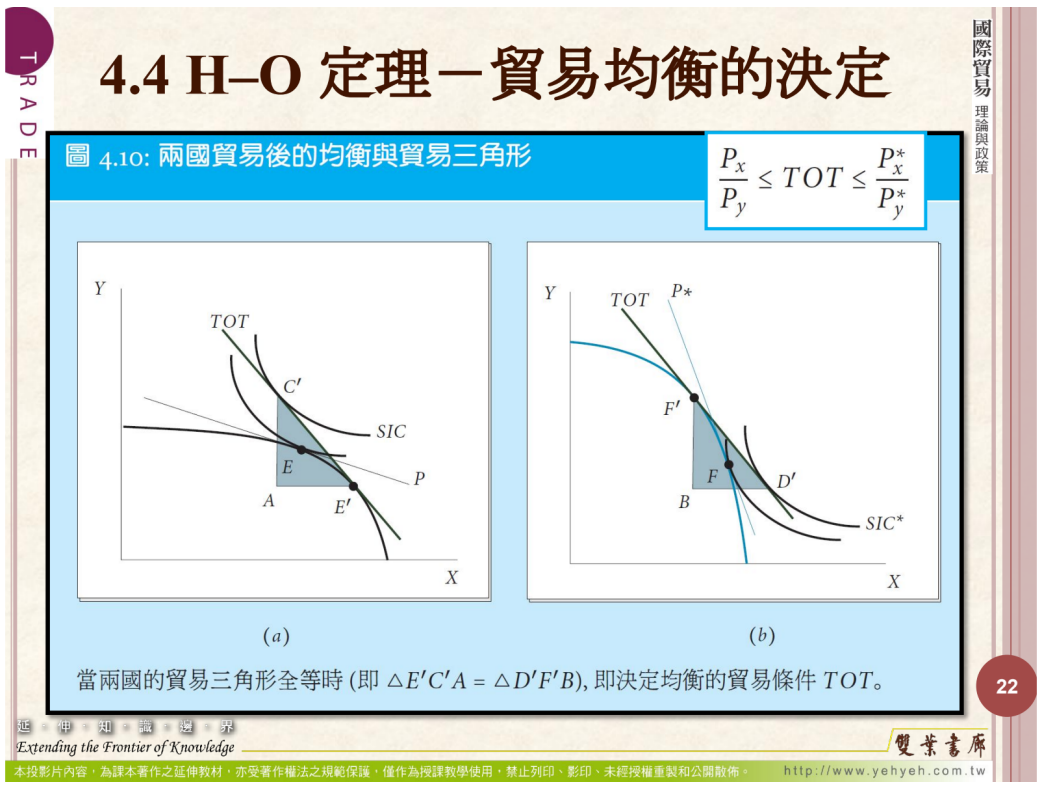
$$MRT = \frac{P_X}{P_Y} = MRS, \qquad P_X X_C + P_Y Y_C = P_X X_P + P_Y Y_P$$

上式第二條是貿易收支平衡：消費支出等於生產所得。生產點與消費點可以分開，這正是貿易帶來較高消費可能性的原因。

老師補充與課堂問答

老師提醒貿易條件（terms of trade，TOT）定義為出口價格除以進口價格。本國出口 X，TOT_H = P_X/P_Y。外國出口 Y，TOT_F = P_Y/P_X。兩國面對相同商品價格，但各自貿易條件互為倒數，不能說兩者數值必然相同。

第 4 章 · PDF 第 21 頁 | 世界均衡要檢查貿易三角形



統整內容

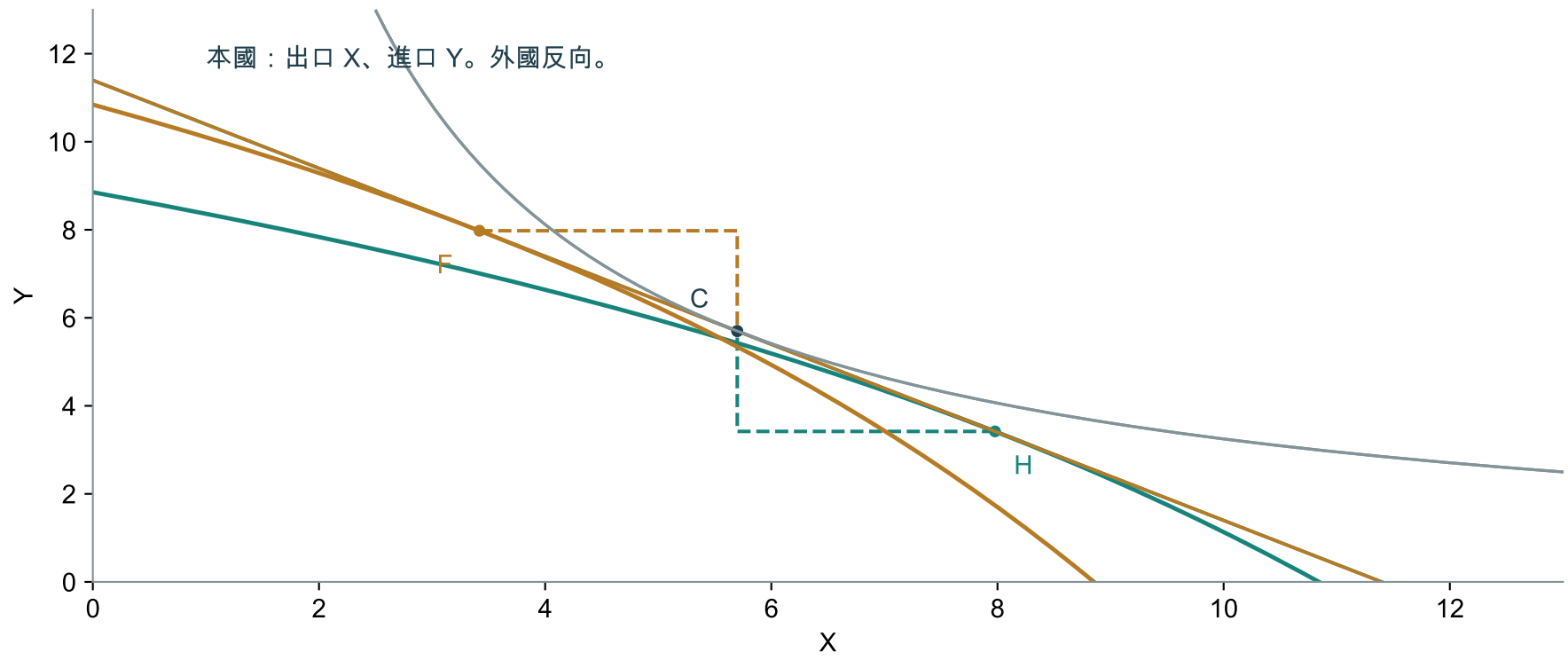
本國生產 X 多於消費，出口量為 X_P - X_C，進口 Y 為 Y_C - Y_P。外國方向相反。共同價格下，本國出口 X 必須等於外國進口 X，本國進口 Y 必須等於外國出口 Y，兩個貿易三角形的對應邊才相等。

老師補充與課堂問答

問：兩國的價格線平行，就已經是均衡嗎？

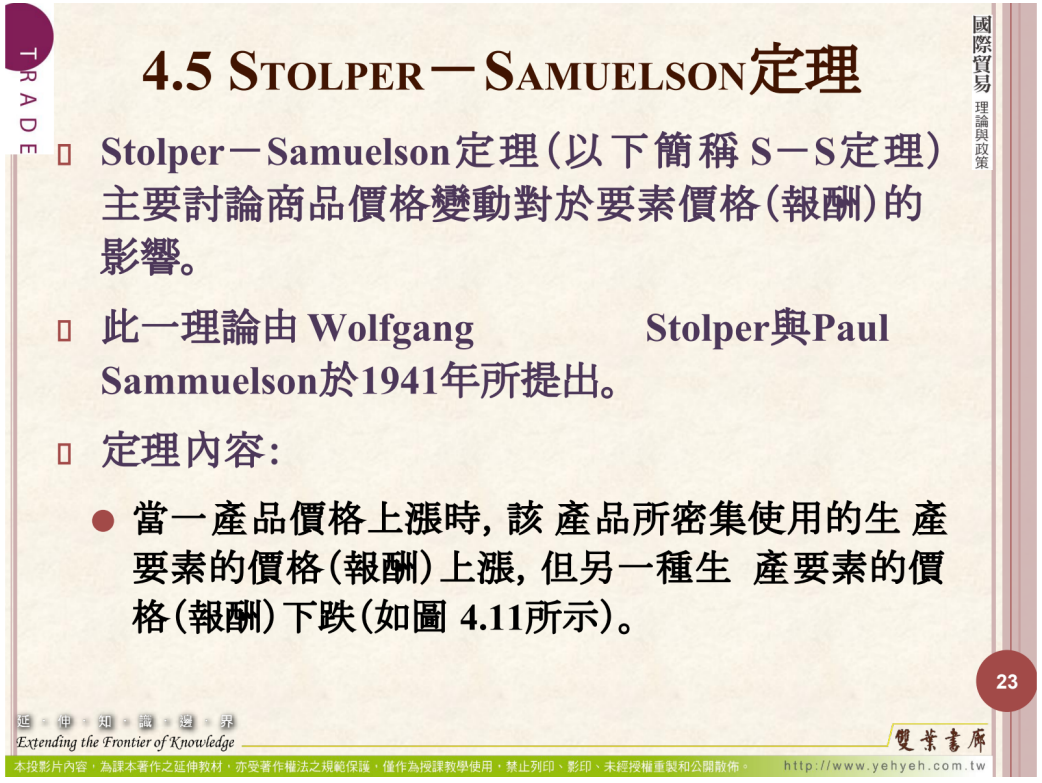
答：還不夠。平行只表示兩國面對同一相對價格，還要檢查各商品的出口與進口數量相等。若外國想進口的 X 多於本國願出口的 X，X 相對價格就會上升，再調整生產與消費，直到兩國交易意願一致。

世界價格 p = 1：出口與進口數量相等



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 22 頁 | 商品漲價如何改變要素實質報酬？

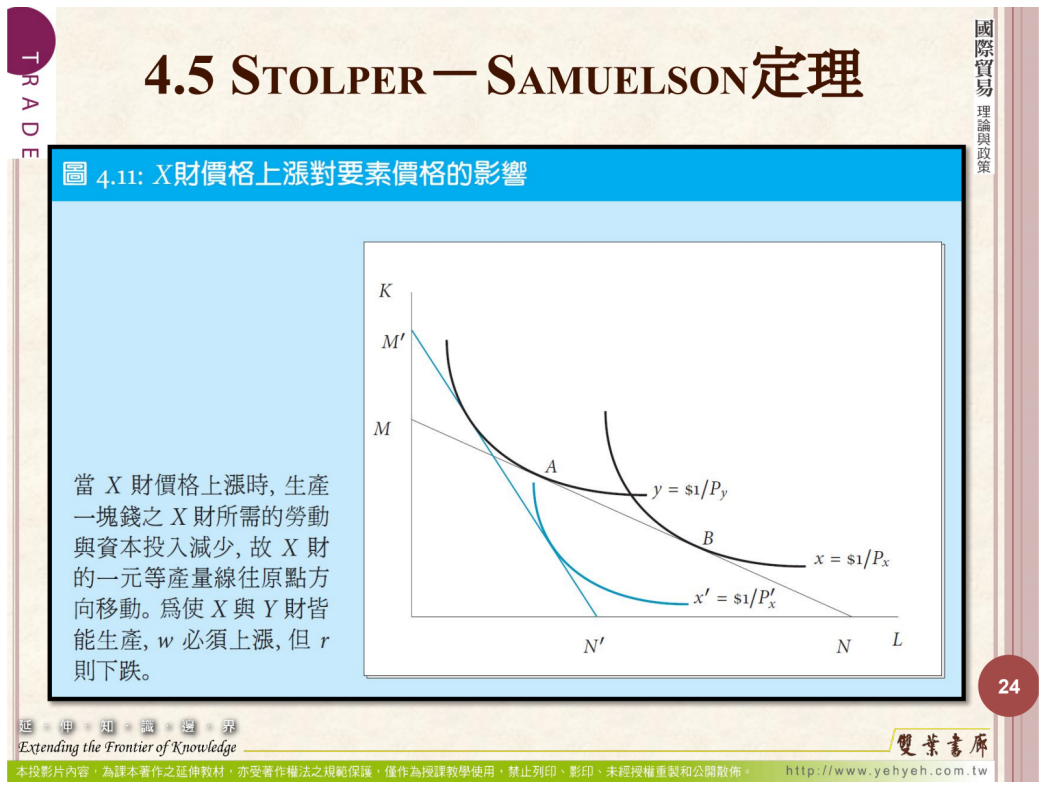


統整內容

斯托爾珀 - 薩繆爾森定理（Stolper–Samuelson theorem）：維持兩財生產及模型條件，某財相對價格提高，該財密集使用要素的實質報酬提高，另一要素的實質報酬下降。若固定 P_Y 而提高 P_X，X 勞力密集，則 w 上升、r 下降，且 w 的漲幅大於 P_X。

經濟機制是 X 擴張需要較多勞動，而 Y 收縮釋出較多資本，引起勞動相對稀缺、資本相對充裕。兩部門均面對相同 w、r，因此應按「擁有哪種要素」判斷得失，而不是只按「在哪個產業工作」。

第 4 章 · PDF 第 23 頁 | 單位產值等產量線與擴大效果



統整內容

單位產值等產量線（unit-value isoquant）表示生產一元商品價值所需的投入。X 的產量為 1/P_X，Y 為 1/P_Y。P_X 上升時，取得一元產值所需的 X 量減少，因此 X 曲線向原點移動，Y 曲線不變。

競爭且固定規模報酬時，單位產值的最低成本為一元，所以共同等成本線為 wL + rK = 1。兩軸截距為 1/w、1/r。新共同切線更陡，勞動軸截距減少表示 w 上升，資本軸截距增加表示 r 下降。

$$wL + rK = 1, \qquad L \text{ intercept} = \frac{1}{w}, \qquad K \text{ intercept} = \frac{1}{r}$$

為證明擴大效果（magnification effect），對單位成本等於價格的條件做小幅比例變動。θ_LX、θ_KX 是成本份額，總和為一。利用成本最小化的一階條件，投入替代造成的成本一階變動相互抵消，留下要素價格變動的份額加權平均。

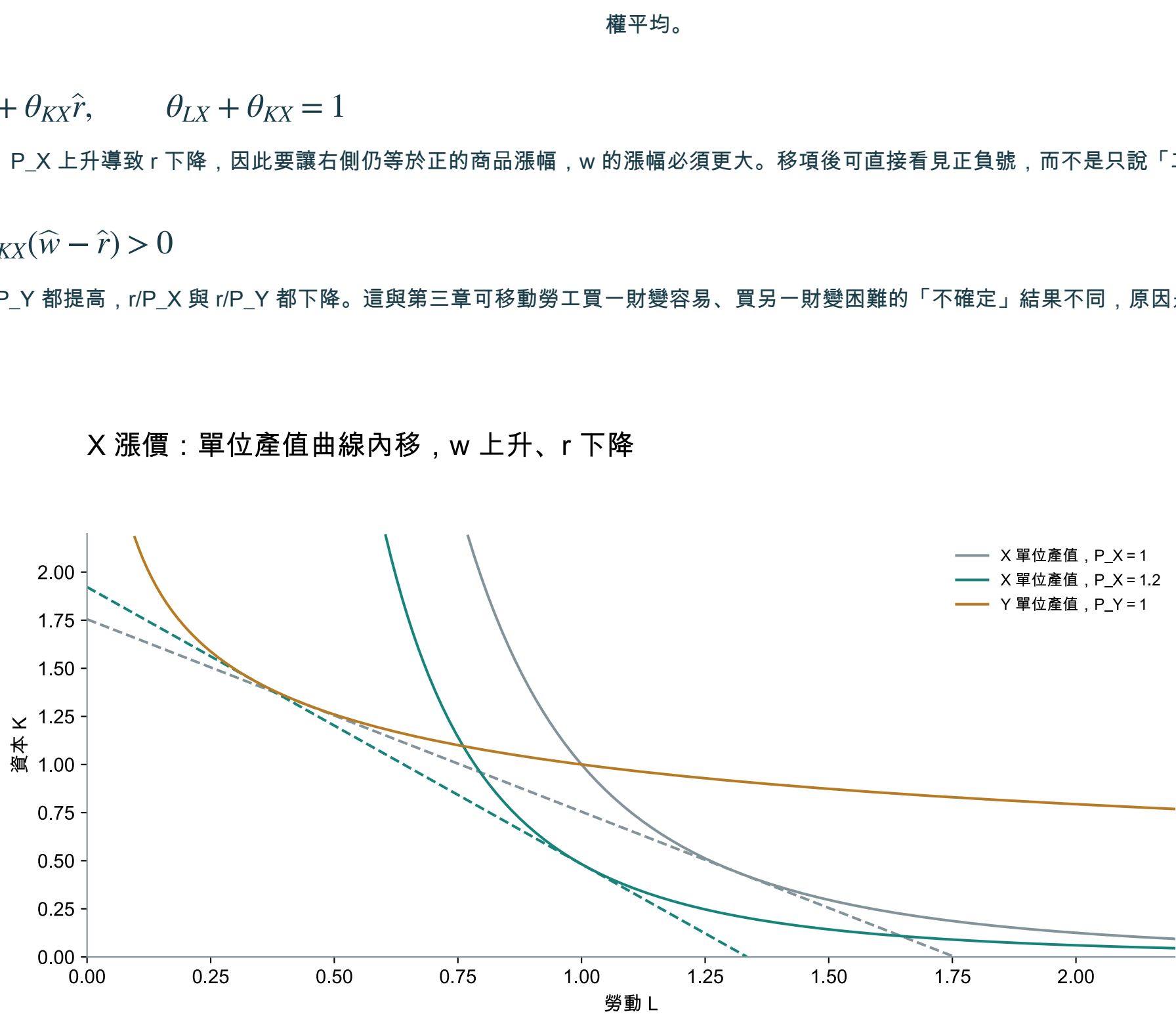
$$\widehat{P}_X = \theta_{LX}\widehat{w} + \theta_{KX}\widehat{r}, \qquad \theta_{LX} + \theta_{KX} = 1$$

已知 P_Y 固定、P_X 上升導致 r 下降，因此要讓右側仍等於正的商品漲幅，w 的漲幅必須更大。移項後可直接看見正負號，而不是只說「工資跟著漲」。

$$\widehat{w} - \widehat{P}_X = \theta_{KX}(\widehat{w} - \widehat{r}) > 0$$

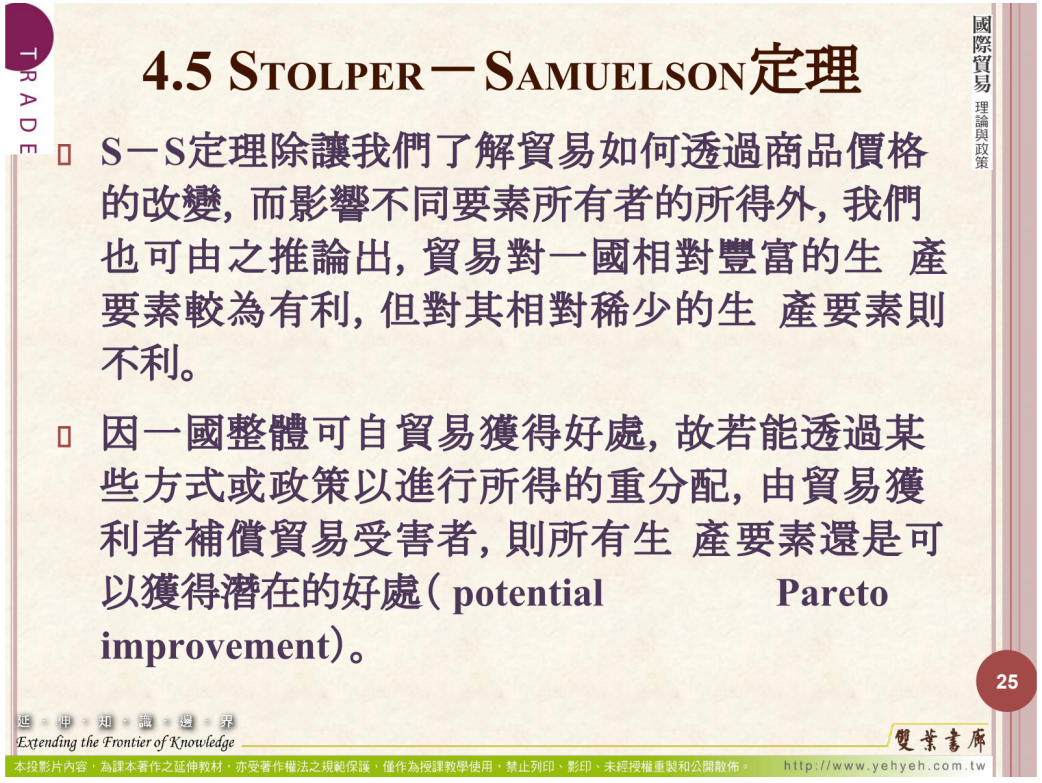
故 w/P_X 與 w/P_Y 都提高，r/P_X 與 r/P_Y 都下降。這與第三章可移動勞工買一財變容易、買另一財變困難的「不確定」結果不同，原因是資本是否也能跨部門移動。

X 漲價：單位產值曲線內移，w 上升、r 下降



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 24 頁 | 貿易得失與潛在補償



統整內容

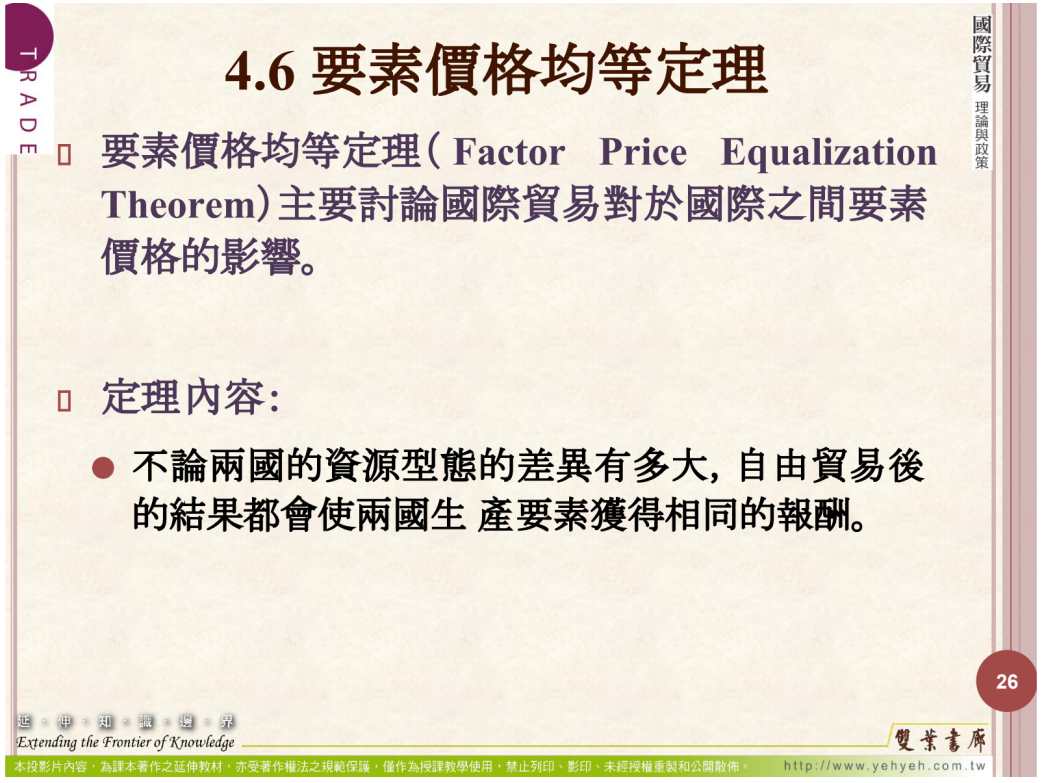
結合 H–O 與 S–S 定理，貿易提高豐富要素的實質報酬，降低稀少要素的實質報酬。本國勞動豐富，所以勞工受益、資本所有者受損，外國反之。實際社會若有技能差異、轉業成本或其他市場失靈，仍須另作分析。

整體貿易利得表示受益者在理論上可能補償受損者，使所有人不比原來差，稱為潛在柏瑞圖改善（potential Pareto improvement）。「可能補償」不表示補償已執行，也不能把所得分配衝突當成不存在。

課本其他內容

課本用歷史所得分配說明，貿易夥伴不同會改變一國的相對要素地位。對資本更豐富的國家而言，本國可能勞動相對豐富，對勞動更豐富的夥伴則相反。因此不能預設對所有貿易對象開放，都對同一群體產生完全相同的效果。家戶所得差距也受資產、技能與其他政策影響，不能全部歸因於貿易。

第 4 章 · PDF 第 25 頁 | 要素價格均等的條件

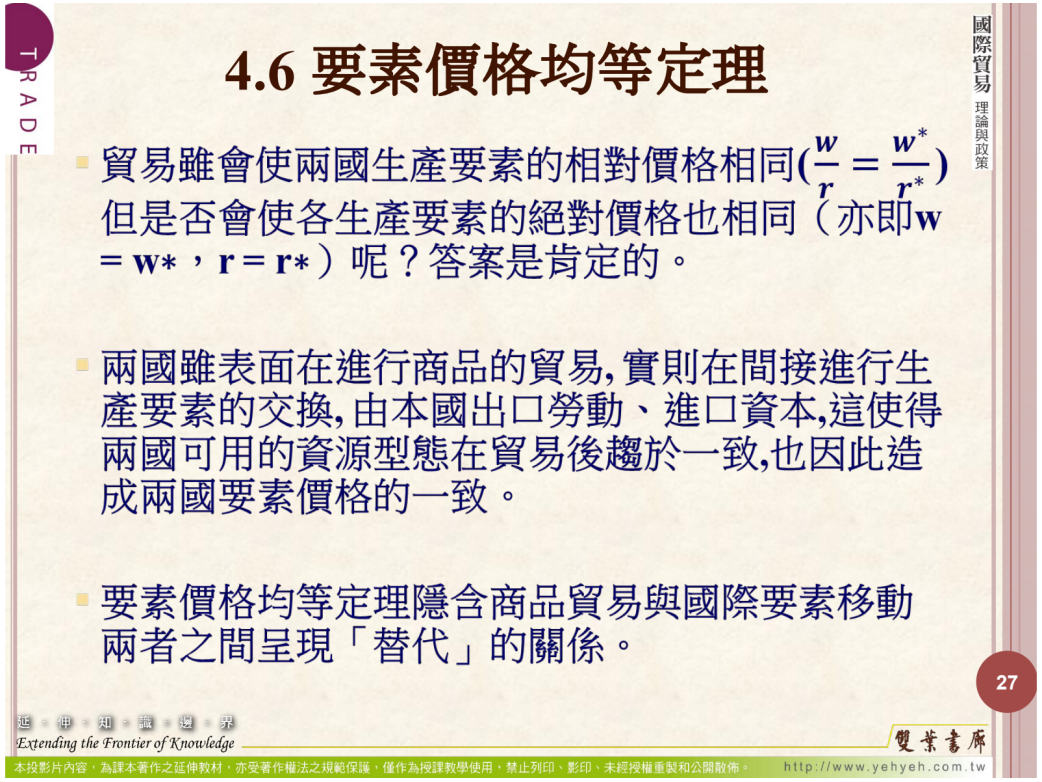


統整內容

要素價格均等定理（factor price equalization theorem）指出：兩國具有相同技術、相同品質要素、完全競爭、無商品貿易障礙，且貿易後都生產兩財、沒有要素密集度逆轉時，共同商品價格會使 w、r 均等。

簡報「不論資源差異多大」必須連同兩國皆生產兩財的前提閱讀。若資源差距過大而造成完全專業化，兩國不再共享兩條生產零利潤條件，價格均等結論可能不成立。此定理也不是預言經過若干年後現實各國薪資必然相同。

第 4 章 · PDF 第 26 頁 | 為什麼不只是工資租金比相同？



統整內容

第一步，共同 P_X、P_Y 與相同技術的兩條單位成本條件，決定共同 w/r。第二步，相同 w/r 使兩國同一產業選擇相同 k_X 或 k_Y。第三步，固定規模報酬下，邊際生產力只取決於該產業的 K/L，所以兩國同一產業的 MPL、MPK 相同。

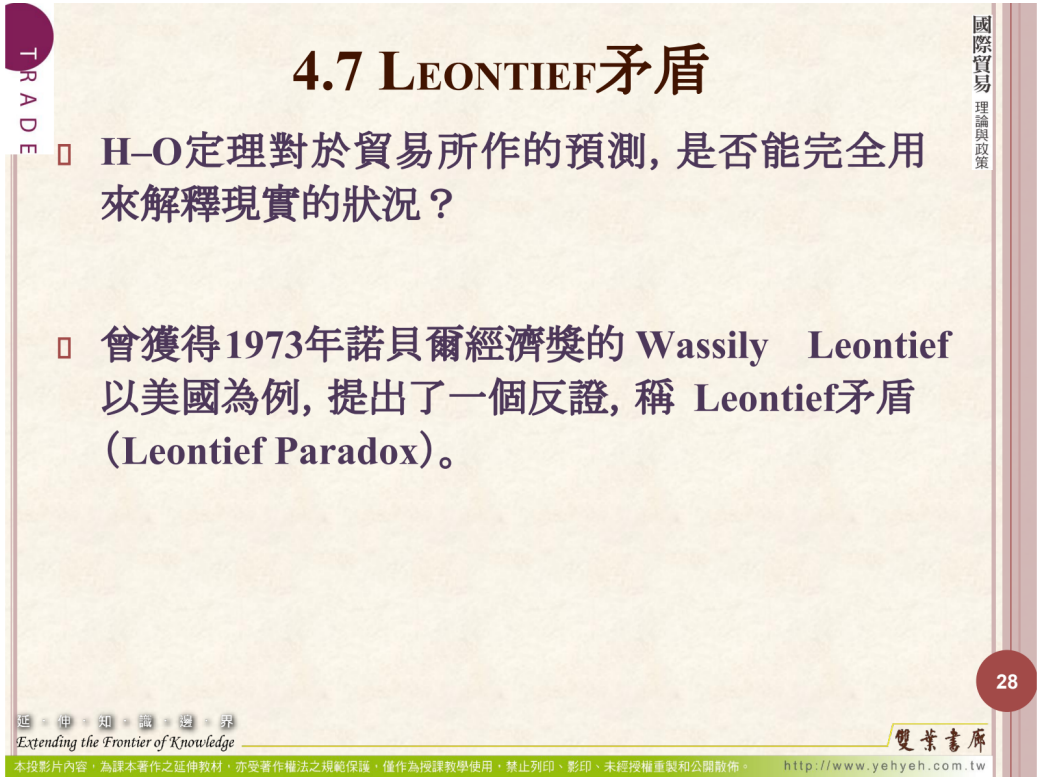
$$w_H = P_X MPL_X(k_X) = w_F, \qquad r_H = P_X MPK_X(k_X) = r_F$$

最後再乘相同商品價格，得到 w 與 r 本身相同，不只 w/r 相同。應比較同一貨幣或共同商品計價的報酬，不能直接把不同幣別的薪資數字相等當作結論。相同的是同一產業投入比，兩國總 K/L 仍可不同。

老師補充與課堂問答

老師以「工人不能出國，也能把勞動包含在商品裡出口」解釋商品貿易與要素移動的替代關係。這是模型內的間接要素服務交換，不是商品出口真的讓本國總資本或人口自動變成外國一樣多。現實工資差距的例子只用於理解機制，不把口述倍數當成統計結論。

第 4 章 · PDF 第 27 頁 | 李昂提夫矛盾如何檢驗理論？



統整內容

李昂提夫矛盾（Leontief paradox）是指：被視為資本豐富的美國，實證估得出口財的資本勞動比，卻低於進口替代財，與簡單 H–O 預測相反。要區分「模型在假設下的推論」與「現實資料是否符合假設」。

老師補充與課堂問答

老師介紹投入產出表（input-output table）：每個產業生產需使用其他產業的中間投入及勞動、資本，沿產業間連結加總，才能估算最終商品內含的直接與間接要素。不能只算汽車組裝廠最後一道工序的工人，而漏掉上游鋼鐵、零件所需投入。

第 4 章 · PDF 第 28 頁 | 用原表數據判斷矛盾方向

統整內容

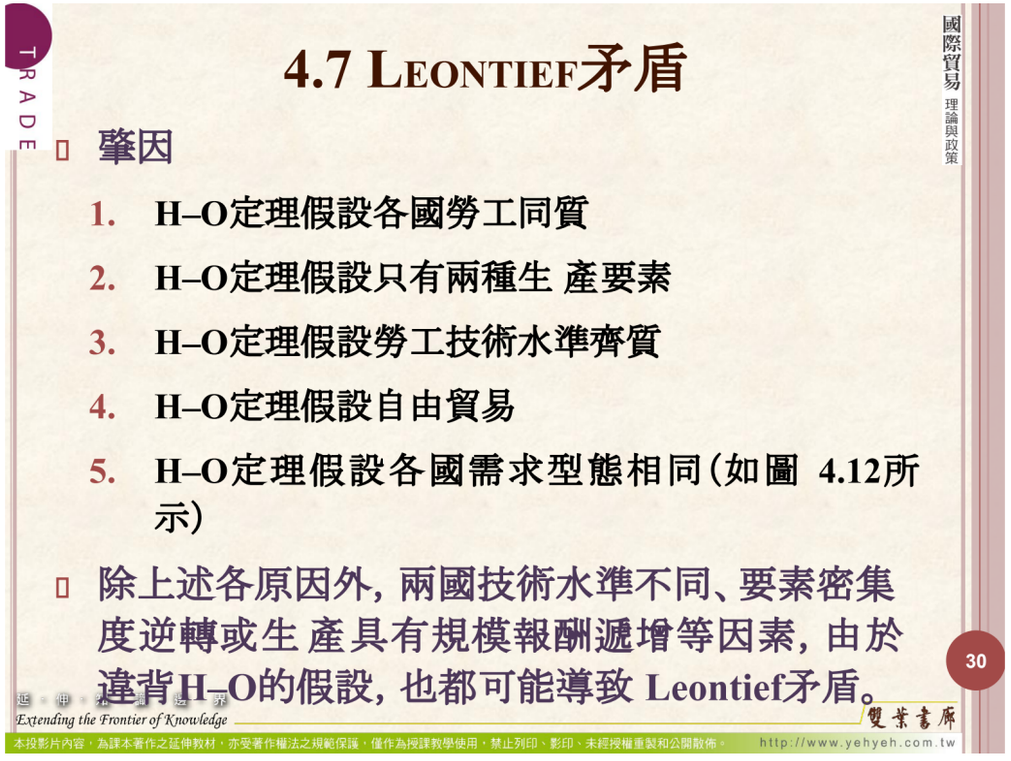
簡報表列出口財 K/L 為 13,991 美元 / 人年，進口財為 18,184 美元 / 人年。出口比進口低，與「資本豐富國出口相對資本密集財」的預測相反。這是歷史實證表，不能延伸為今日美國所有出口都勞力密集。

以表列數值計算，出口與進口的資本密集度比約為 0.7694，小於一。這個比率才是判斷方向的重點，並不是比較兩種貿易總金額。

$$\frac{13991}{18184} \approx 0.7694 < 1$$

方法上，經典檢驗以美國技術估算進口替代生產所需的要素，因此不宜將表中進口欄直接說成已測量每個來源國實際生產技術。歷史年份與表格口徑應隨原教材保留。

第 4 章 · PDF 第 29 頁 | 矛盾可能來自哪些被省略的差異？



統整內容

勞工品質與人力資本：只按人數計算，可能低估高技能、教育與生產力所代表的有效勞動。自然資源：能源、礦產等投入若被排除，開採所需資本可能使進口替代財顯得格外資本密集。勞工同質與技能齊一的假設，可以分別從國際生產力差異及技能分類檢討。

貿易障礙：關稅、配額會改變實際進口組合，因此現實資料未必反映自由貿易下的資源比較利益。偏好差異、技術差異、要素密集度逆轉與規模報酬遞增，也會使簡單模型的預測失準。這些是可能的解釋方向，不能只新增一項要素就宣稱所有實證矛盾必然消失。

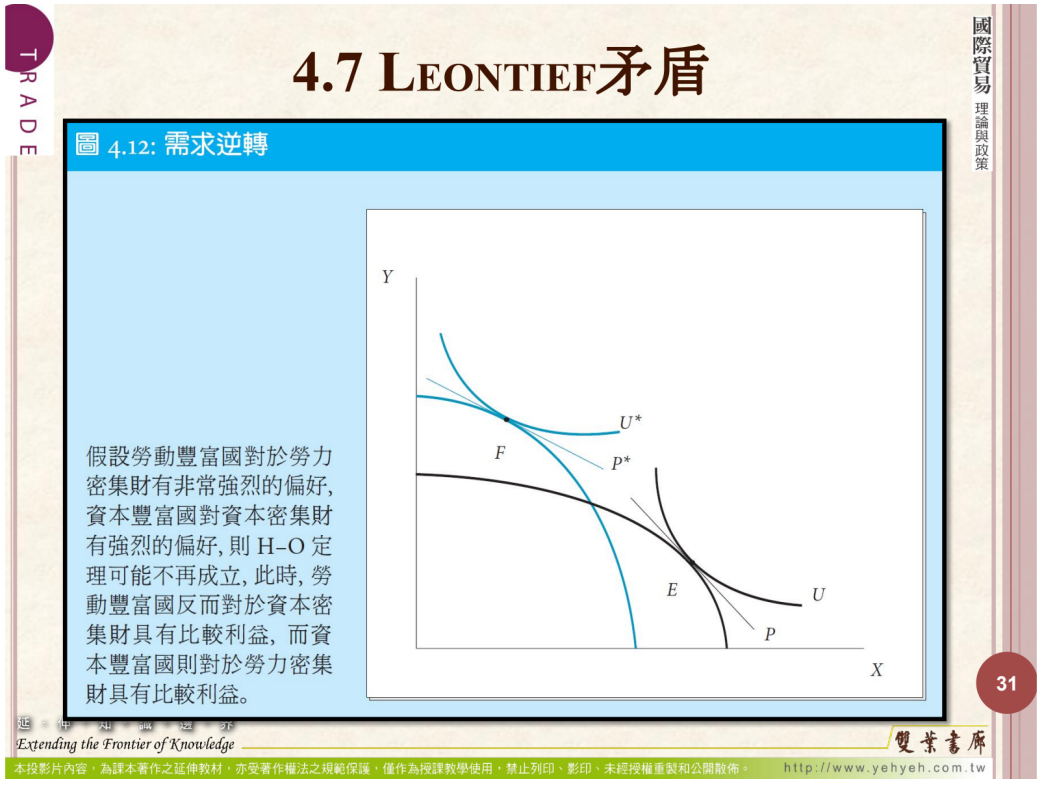
老師補充與課堂問答

老師用假設例子說明有效勞動：若甲國一位工人的生產力相當於乙國三位，甲國 1000 萬工人換算為 3000 萬單位有效勞動。這不等於直接證明甲國勞動豐富，還要與兩國資本及其他要素的相同口徑資料比較。

課本其他內容

Leamer 的要素內涵（factor content）方法將商品淨出口換算成內含的資本與勞動服務，並納入貿易流量與消費需求。只比較出口、進口兩欄的資本勞動比，可能不足以檢驗資源豐富程度與淨要素輸出的關係。這是對檢驗方法的改進，不表示現實必然滿足所有 H–O 假設。

第 4 章 · PDF 第 30 頁 | 需求逆轉可能改變貿易方向



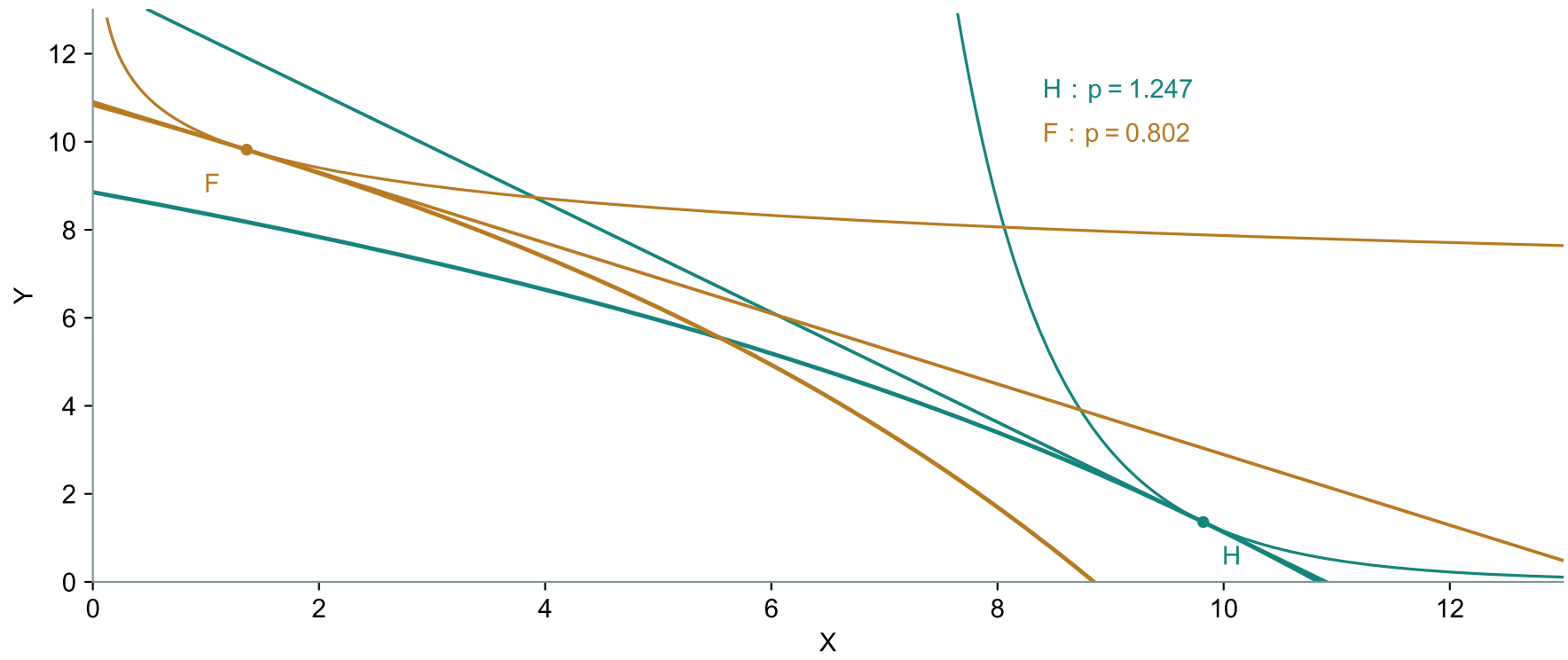
偏好差異夠大，價格順序可能逆轉

統整內容

資本豐富國若特別偏好資本密集 Y，需求可能將 Y 的國內價格推得很高。勞動豐富國若特別偏好 X，也可能將 X 價格推高。當需求效果足以壓過供給面的資源優勢，自給相對價格順序反轉，貿易方向便可能與簡單 H–O 預測相反，稱為需求逆轉（taste reversal）。

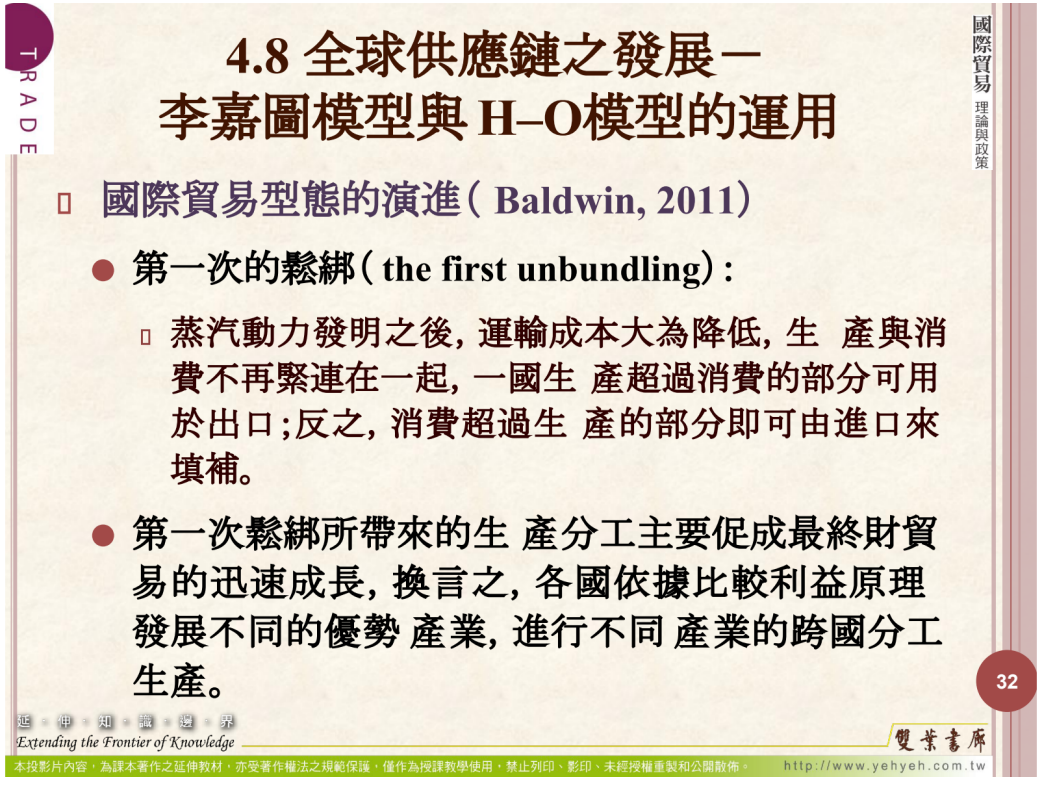
老師補充與課堂問答

老師以不同地區對豬腳等食物的喜好與價格差異說明需求不能忽略。這些是個人生活經驗，不能概括成所有國民的固定偏好。重點是商品供給條件之外，消費偏好也可能改變相對價格。



依模型重繪的數值示意，非實證資料。K、L 為要素，X、Y 為商品。

第 4 章 · PDF 第 31 頁 | 第一次鬆綁：生產與消費分離



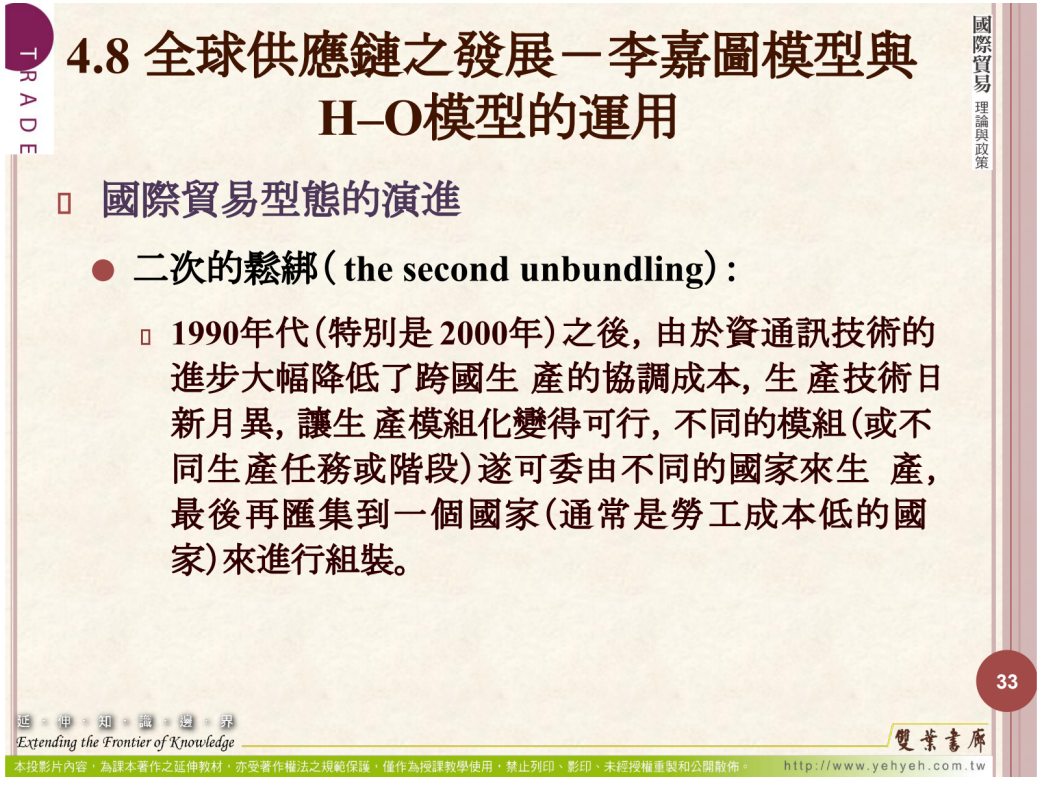
統整內容

第一次鬆綁（first unbundling）指運輸成本降低後，生產不必緊鄰消費。一國可專業生產擅長的最終財，再出口交換其他產品。不同產業的國際分工擴大，主要促進最終財貿易。

老師補充與課堂問答

老師將全球供應鏈一節留作自行閱讀，要求連結前面理論理解應用。此處依簡報整理，並不補造未錄得的逐項課堂講解。

第 4 章 · PDF 第 32 頁 | 第二次鬆綁：生產流程跨國切分

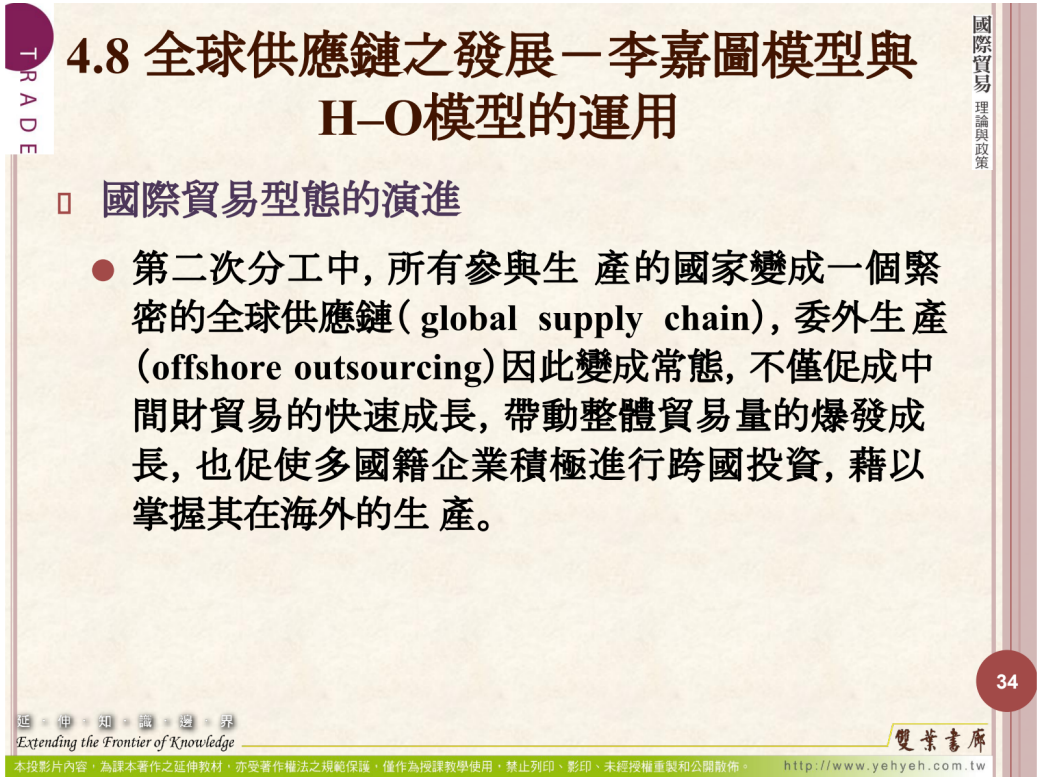


統整內容

第二次鬆綁（second unbundling）指資通訊與協調技術進步，使同一商品的不同工序可以分置各國。設計、零件、組裝與銷售不必位於同一國，企業比較各階段的技術、生產成本與協調成本，再選擇配置地點。

李嘉圖模型可用於思考各工序生產力差異，H–O 模型可用於思考技能、資本與勞動的相對豐富程度。不能只用整件成品的平均要素密集度，忽略工序之間的差異。

第 4 章 · PDF 第 33 頁 | 供應鏈、中間財貿易與海外投資



統整內容

全球供應鏈（global supply chain）將不同國家的生產階段連結起來，增加中間財跨境交易。海外委外生產（offshore outsourcing）是交由境外其他企業承作，企業也可直接投資海外子公司掌握生產，兩種組織方式不完全相同。

零件可能多次跨境，因此毛額貿易會重複包含先前階段價值。評估某國真正創造多少所得時，應區分出口總額與國內附加價值，不能把每次過關金額全部加總為新增產出。

課本其他內容

加入供應鏈不只靠低工資。廠商還要考慮生產力、技術、協調與運輸成本、通路及升級能力。國家能先參與某個工序，不必先建好整套最終產品工業，但仍需具備承作該工序的能力。需求地點、能源成本及技術改變，也可能重新配置供應鏈。

謝謝聆聽
Thank you